

# 再平衡策略的收益原理与改进方法

华泰研究

2021年9月13日 | 中国内地

深度研究

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 研究员                    | 林晓明                   |
| SAC No. S0570516010001 | linxiaoming@htsc.com  |
| SFC No. BPY421         | +86-755-82080134      |
| 研究员                    | 黄晓彬, PhD              |
| SAC No. S0570516070001 | huangxiaobin@htsc.com |
| SFC No. BQW518         | +86-755-23950493      |
| 研究员                    | 张泽                    |
| SAC No. S0570520090004 | zhangze@htsc.com      |
| SFC No. BRB322         | +86-755-82493656      |
| 联系人                    | 刘依苇                   |
| SAC No. S0570119090123 | liuyiwei@htsc.com     |
|                        | +86-755-23950493      |

## 再平衡策略可通过多种改进方法，以提高在不同市场环境中的适应性

本文介绍了再平衡的定义、分类，对比了再平衡策略和买入并持有的差异，并针对再平衡策略进行改进优化。定期再平衡在投资组合中股票相对债券出现单边趋势行情时，表现不如买入并持有。为了提高再平衡在不同行情中的适应性，本文提供了一系列在实践中可行的方案。通过对中美股债组合再平衡的回测分析，发现适当降低定期再平衡的频率或采用超出范围再平衡策略可以在趋势行情中提高收益并减小回撤。此外将部分资金投入股票趋势策略中，或以趋势信号判断行情走向后再选择性地再平衡，都能够增强再平衡策略在不同市场环境下的适应性。

## 定期再平衡在股票相对债券有趋势行情下的表现不如买入并持有

买入并持有指按一定比例买入资产后一直持有不进行调整，而定期再平衡会每隔相同周期卖出表现更好的资产，买入表现更差的资产。通过不同时期里中国市场股债资产回测发现，按月定期再平衡在股票相对债券的趋势行情不如买入并持有，并且定期再平衡与买入并持有的收益率之差随着股债相对收益率的增大而减小，呈负凸性。我们认为导致负凸性的根本原因是市场有趋势行情和震荡行情的存在，而再平衡的频率、再平衡信号发出时点和调仓幅度都会影响再平衡的效果。

## 适度降低定期再平衡频率或采用超出范围再平衡策略可以提高组合表现

考虑到趋势行情中定期再平衡的局限，我们通过适度降低定期再平衡的频率以降低在趋势行情中再平衡的次数。通过中美两国的实证发现，合适的再平衡频率可以提升策略表现，随着频率的减小，夏普比率有先增大后减小的变化过程，这在美国市场更为明显。除此以外，超出范围再平衡策略也可以提升组合表现，它对资产权重给定一个合适的偏离范围，当权重比例超出这个偏离范围后将权重调回范围的上下阈值即可，这样权重偏离在阈值范围内时不会再平衡，且再平衡时的调仓幅度也更小。

## 引入趋势信号以提高再平衡策略在股市趋势行情下的适应性

股票趋势策略可以在趋势行情中获得较好的正收益，这种特性使得股票趋势策略收益率与股债相对收益率表现出正凸性，这意味着趋势策略叠加定期再平衡策略后，正负凸性可以相互抵消。本文提供两种引入趋势信号的方式：一、直接将一定比例资金投入股票趋势策略中，剩余资金仍进行定期再平衡；二、构造趋势信号先判断市场方向，然后确定再平衡的时点并选择性地再平衡。实证表明这两种方式在适当参数下，相比定期再平衡策略都能够提高组合的收益回撤表现。

风险提示：模型和改进后的模型都是基于历史经验的总结，如果市场规律改变，存在失效的可能性；报告中的各类指数只是作为常见指数，并不能完全代表A股或全球市场，请投资者谨慎、理性地看待。

## 正文目录

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>组合调仓时再平衡的定义、分类以及与买入并持有方法的比较 .....</b>      | <b>4</b>  |
| 再平衡是使投资组合比例恢复到预设目标比例的一种仓位管理方法 .....           | 4         |
| 买入并持有与定期再平衡适合不同市场环境，且再平衡方法有优化空间 .....         | 4         |
| 买入并持有在趋势上涨中股票占比被动增加，当比例偏离预设目标过大时增加组合风险 .....  | 4         |
| 当股市出现趋势行情而债市表现相对平稳时，定期再平衡不如买入并持有 .....        | 5         |
| 定期再平衡与买入并持有的收益率之差随股债相对收益率的增大呈现出先增后减的负凸性 ..... | 7         |
| 改善负凸性意味着提高再平衡策略在股市趋势行情下的表现 .....              | 10        |
| <b>适度降低定期再平衡频率或采用超出范围再平衡可改善负凸性 .....</b>      | <b>11</b> |
| 适当降低再平衡的调仓频率可提高再平衡策略的收益风险比 .....              | 11        |
| 超出范围再平衡通过设定偏离阈值和调仓幅度提升策略表现 .....              | 14        |
| <b>引入趋势信号可以有效提高再平衡在股市趋势行情下的适应性 .....</b>      | <b>16</b> |
| 用资产价格动量度量其趋势强度，并构建股票、债券等趋势策略的方法 .....         | 16        |
| 股票趋势策略收益与股债相对收益率呈正凸性，可与再平衡负凸性相抵消 .....        | 17        |
| 较全部资金投入再平衡策略，部分资金投入趋势策略的组合收益风险更优 .....        | 18        |
| 用趋势信号判断行情方向后选择性进行再平衡，也可以提升组合表现 .....          | 23        |
| <b>总结：各类改进再平衡策略分别适用于不同的市场环境 .....</b>         | <b>26</b> |
| 风险提示 .....                                    | 26        |

## 图表目录

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 图表 1：股票占资产权重比例 .....                   | 4  |
| 图表 2：不同频率下定期再平衡收益风险回测表现对比 .....        | 5  |
| 图表 3：正趋势行情下买入并持有与定期再平衡（月度）累计收益率 .....  | 6  |
| 图表 4：负趋势行情下买入并持有与定期再平衡（月度）累计收益率 .....  | 6  |
| 图表 5：震荡行情下买入并持有与定期再平衡（月度）累计收益率 .....   | 7  |
| 图表 6：定期再平衡（月度）与买入并持有的收益率之差（中国） .....   | 8  |
| 图表 7：定期再平衡（月度）与买入并持有的收益率之差（美国） .....   | 9  |
| 图表 8：中国市场和美国市场股债表现差异和策略表现差异 .....      | 9  |
| 图表 9：不同频率下定期再平衡收益风险回测表现对比（中国市场） .....  | 11 |
| 图表 10：不同频率下定期再平衡收益风险回测表现对比（美国市场） ..... | 11 |
| 图表 11：定期再平衡（月度）与买入并持有的收益率之差（中国） .....  | 12 |
| 图表 12：定期再平衡（两月度）与买入并持有的收益率之差（中国） ..... | 12 |
| 图表 13：定期再平衡（三月度）与买入并持有的收益率之差（中国） ..... | 12 |
| 图表 14：定期再平衡（四月度）与买入并持有的收益率之差（中国） ..... | 12 |
| 图表 15：定期再平衡（月度）与买入并持有的收益率之差（美国） .....  | 13 |
| 图表 16：定期再平衡（两月度）与买入并持有的收益率之差（美国） ..... | 13 |
| 图表 17：定期再平衡（季度）与买入并持有的收益率之差（美国） .....  | 13 |
| 图表 18：定期再平衡（四月度）与买入并持有的收益率之差（美国） ..... | 13 |
| 图表 19：不同频率下定期再平衡夏普比率（中国市场） .....       | 13 |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 图表 20: 不同频率下定期再平衡夏普比率 (美国市场)               | 13 |
| 图表 21: 不同监测频率下不同范围的再平衡策略回测表现               | 14 |
| 图表 22: 定期再平衡 (月度) 与买入并持有的收益率之差             | 15 |
| 图表 23: 超出范围再平衡 (月度,3%) 与买入并持有的收益率之差        | 15 |
| 图表 24: 超出范围再平衡 (月度,6%) 与买入并持有的收益率之差        | 15 |
| 图表 25: 超出范围再平衡 (月度,9%) 与买入并持有的收益率之差        | 15 |
| 图表 26: 趋势信号公式说明及参数设定(假设股票、债券年化波动率为 15%、3%) | 17 |
| 图表 27: A: 将趋势信号应用于股票交易中                    | 17 |
| 图表 28: B: 将趋势信号应用于债券交易中                    | 17 |
| 图表 29: C: 将趋势信号应用于分配相等风险的股票、债券交易中          | 18 |
| 图表 30: D: 将趋势信号应用于股票和债券的相对收益率              | 18 |
| 图表 31: E: 将趋势信号应用于股债相对收益率 (趋势信号为负)         | 18 |
| 图表 32: F: 将趋势信号应用于股债相对收益率 (趋势信号为正)         | 18 |
| 图表 33: 全仓定期再平衡与买入并持有的收益率之差                 | 19 |
| 图表 34: A <sub>NEW</sub> (10%A)与买入并持有的收益率之差 | 19 |
| 图表 35: A <sub>NEW</sub> (30%A)与买入并持有的收益率之差 | 19 |
| 图表 36: A <sub>NEW</sub> (50%A)与买入并持有的收益率之差 | 19 |
| 图表 37: 全仓定期再平衡与 A <sub>NEW</sub> 回测表现      | 20 |
| 图表 38: 全仓定期再平衡与买入并持有的收益率之差                 | 20 |
| 图表 39: B <sub>NEW</sub> (10%B)与买入并持有的收益率之差 | 20 |
| 图表 40: B <sub>NEW</sub> (30%B)与买入并持有的收益率之差 | 21 |
| 图表 41: B <sub>NEW</sub> (50%B)与买入并持有的收益率之差 | 21 |
| 图表 42: 全仓定期再平衡与 B <sub>NEW</sub> 回测表现      | 21 |
| 图表 43: 不同再平衡策略的累计净值                        | 22 |
| 图表 44: 不同再平衡策略的累计净值                        | 22 |
| 图表 45: 股票占比变化图 (A <sub>NEW</sub> (10%A))   | 22 |
| 图表 46: 股票占比变化图 (A <sub>NEW</sub> (30%A))   | 23 |
| 图表 47: 股票占比变化图 (A <sub>NEW</sub> (50%A))   | 23 |
| 图表 48: 趋势延迟再平衡回测结果 (中国)                    | 24 |
| 图表 49: 趋势延迟再平衡回测结果 (美国)                    | 24 |
| 图表 50: 全仓定期再平衡与买入并持有的收益率之差                 | 25 |
| 图表 51: 策略一(N=3)与买入并持有的收益率之差                | 25 |
| 图表 52: 策略二(N=3)与买入并持有的收益率之差                | 25 |
| 图表 53: 策略三(N=3)与买入并持有的收益率之差                | 25 |
| 图表 54: 各类再平衡策略对比和应用场景分析                    | 26 |

## 组合调仓时再平衡的定义、分类以及与买入并持有方法的比较

### 再平衡是使投资组合比例恢复到预设目标比例的一种仓位管理方法

在资产配置中，再平衡（Rebalancing）是指当投资组合当前配置比例与目标配置比例出现偏差时，及时调整各类资产的权重以达到投资组合的目标配置比例的仓位管理机制。

再平衡策略使得资产配置比例符合投资组合的初始预设要求，更有利于实现资产分散化并减小组合风险。进行再平衡时会卖出价格上涨的资产，买入价格降低的资产，所以直观上可以认为再平衡的本质是低买高卖，高抛低吸。如果仅在股债资产之间进行配置时，再平衡策略理论上在股市震荡行情时应表现更好，而在股市单边上涨或下跌的行情中往往难以跑赢买入并持有策略。

一般来说，再平衡策略主要分为三大类：定期再平衡（Calendar rebalancing）、超出范围再平衡（Percent threshold rebalancing）以及其他再平衡（Other rebalancing）。定期再平衡指在一定的时间频率下进行再平衡操作，再平衡时间频率可根据需要设置为月度、季度或者年度等，例如固定每季度末进行组合再平衡。超出范围再平衡即在原资产配置比例的基础上设置一个阈值范围，一旦资产权重偏离比例超过阈值就进行再平衡的操作。更复杂的再平衡手段，则包括定期和动态相结合的方式或者利用计算风险、趋势等指标的其他方法。

### 买入并持有与定期再平衡适合不同市场环境，且再平衡方法有优化空间

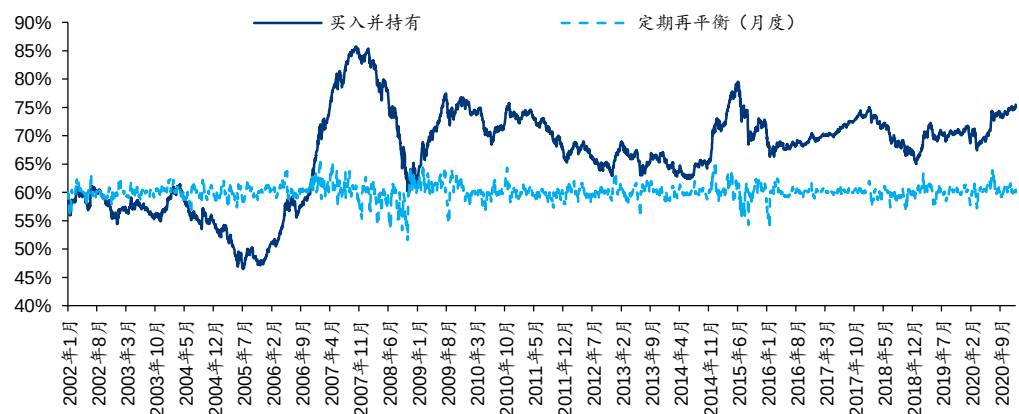
#### 买入并持有在趋势上涨中股票占比被动增加，当比例偏离预设目标过大时增加组合风险

买入并持有（Buy and hold）是指构建投资组合后，就不对组合内各资产的配置比例进行人为调整。然而随着时间推移，买入并持有的投资组合里各资产的配置比例会由于资产本身价值变动，从而与初始预设权重产生偏离，且价格持续上涨资产的仓位会不断增大，与定期再平衡相比组合资产配置仓位更加集中，不利于组合风险的管理。

为直观理解买入并持有和定期再平衡策略在投资实践中的差异，接下来我们按照 60:40 股债配置作为初始权重设定，按照买入并持有和月度再平衡方法分别进行回测，并观察投资组合里股票资产所占比例的变化情况。需要注意的是，每一次买卖操作都需要付出各种交易成本，包括佣金、印花税、手续费、摩擦成本等，投资组合在扣除了这些费用后总体收益会下降。

下图展示了在中国市场上以初始股债比例 60:40 买入并持有与定期再平衡两种情况下股票占总资产的权重比例变化情况，用沪深 300 指数代表股票，用中债国债总财富总值指数代表债券，回测数据为 2002 年 1 月 7 日到 2020 年 12 月 31 日的股债日交易数据，再平衡频率为月，再平衡手续费设置为：股票万分之三，债券万分之二。

图表1：股票占资产权重比例



资料来源：Wind，华泰研究

上图中买入并持有比例为 60:40 的股票债券投资组合从 2002 年 1 月初的 60%股票占比，在 2012 年 1 月 4 日变为 67.50%，到 2020 年 12 月 31 日变为 76.80%，股债比例差距越来越大，与我们初始设定的 60-40 股债配比产生了较大偏离。而月度再平衡策略的股票占比则一直围绕在 60%附近波动。

进一步观察股债市场的回测表现。收益方面，定期再平衡策略（月度）取得约 7.246% 的年化收益率，高于买入并持有的 6.570%；风险方面，定期再平衡（月度）的年化波动率为 16.78%，小于买入并持有的 20.13%，且定期再平衡（月度）的最大回撤（47.54%）同样小于买入并持有（59.21%）；定期再平衡（月度）拥有比买入并持有更高的夏普比率和卡玛比率，可以发现我国长期来看，定期再平衡表现优于买入并持有。

**图表2：不同频率下定期再平衡收益风险回测表现对比**

|           | 买入并持有   | 定期再平衡（月度） |
|-----------|---------|-----------|
| 区间收益率(%)  | 233.2   | 275.6     |
| 年化收益率(%)  | 6.570   | 7.246     |
| 年化波动率(%)  | 20.13   | 16.78     |
| 最大回撤(%)   | 59.21   | 47.54     |
| 夏普比率      | 0.3263  | 0.4319    |
| 卡玛比率      | 0.1110  | 0.1524    |
| 最大回撤起始时间  | 2007-10 | 2007-10   |
| 最大回撤形成时间  | 2008-10 | 2008-10   |
| 最大回撤恢复时间  | 2020-12 | 2015-03   |
| 股票总换手率（倍） | 0       | 3.315     |

资料来源：Wind，华泰研究

#### 当股市出现趋势行情而债市表现相对平稳时，定期再平衡不如买入并持有

从定性角度分析，不同于简单的买入并持有，定期再平衡意味着出售相对收益表现较好的资产，买入相对收益表现较差的资产。当应用于股债资产组合则意味着，若股票相对于债券收益率呈持续上升趋势（我们称之为股债相对收益呈正趋势）或股票相对于债券收益率呈持续下降趋势（我们称之为股债相对收益呈负趋势），定期再平衡策略收益则会低于买入并持有；反之若股票相对于债券收益率震荡波动，则定期再平衡投资组合的表现将有可能优于买入并持有。

从定量角度我们考虑一个简单的两周期模型，以说明资产组合的定期再平衡和买入并持有之间的差异。资产组合的定期再平衡（假设月度）收益如下：

$$1 + R^{REBAL} = (1 + w^S R_1^S + w^B R_1^B)(1 + w^S R_2^S + w^B R_2^B)$$

其中， $R_1^S$  表示一期的股票收益率和  $R_1^B$  表示一期的债券收益率。

买入并持有的收益率如下：

$$1 + R^{HOLD} = w^S(1 + R_1^S)(1 + R_2^S) + w^B(1 + R_1^B)(1 + R_2^B)$$

股债的平均收益率可以表示为：

$$R_t^{Avg} = 0.5R_t^S + 0.5R_t^B$$

股票和债券收益率的差可以表示为：

$$\kappa_t = R_t^S - R_t^B$$

则债券和股票的收益率可表示为：

$$\begin{aligned} R_t^S &= R_t^{Avg} + 0.5\kappa_t \\ R_t^B &= R_t^{Avg} - 0.5\kappa_t \end{aligned}$$

于是可以得到：

$$R^{REBAL} - R^{HOLD} = -w^S w^B \kappa_1 \kappa_2$$

从上式来看，如果股债相对收益率呈趋势（ $\kappa_1$ 、 $\kappa_2$ 均为正或均为负），则定期再平衡的收益表现比买入并持有差（ $R^{REBAL} - R^{HOLD}$ 为负），如果相对收益率呈反转（ $\kappa_1$ 、 $\kappa_2$ 异号），则定期再平衡的收益表现比买入并持有好（ $R^{REBAL} - R^{HOLD}$ 为正）。

在中国市场上，我们使用三个的例子来简单说明不同行情下的这种影响，用前述同样标的的股债日交易数据回测结果如下。

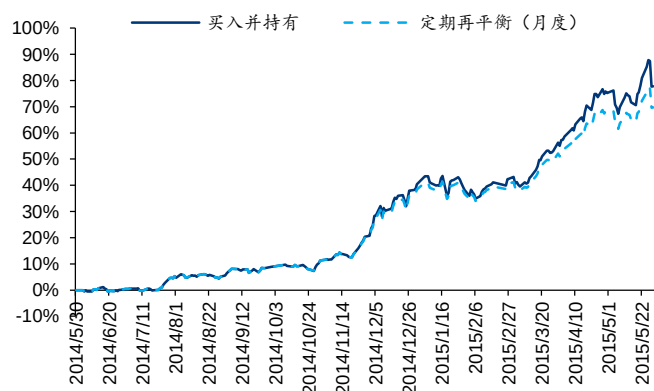
首先是股债相对收益率呈正趋势的时间段，例如 2014 年 5 月 31 日至 2015 年 5 月 31 日，股票有长达一年的相对上涨行情。在下图中，通过对比初始配置为股票债券比 60: 40 的定期再平衡（月度）和买入并持有的累计收益率可以发现，在这一年时间周期内，定期再平衡收益表现不如买入并持有。

接下来是股债相对收益呈负趋势的时间段，例如 2017 年 12 月 31 日至 2018 年 12 月 31 日，股票有长达一年的相对下跌行情。在下图中，通过对比配置为股票债券比 60: 40 的定期再平衡（月度）和买入并持有的累计收益率，可以发现，在这一年时间周期内，定期再平衡收益表现不如买入并持有。

最后是股债相对收益震荡的时间段，如下图所示。例如 2009 年 5 月 27 日至 2010 年 5 月 28 日，股票有一年的相对震荡行情。通过对比配置股票债券比 60: 40 的定期再平衡（月度）和买入并持有的累计收益率，可以发现，在这一年时间周期内，定期再平衡收益表现好于买入并持有。

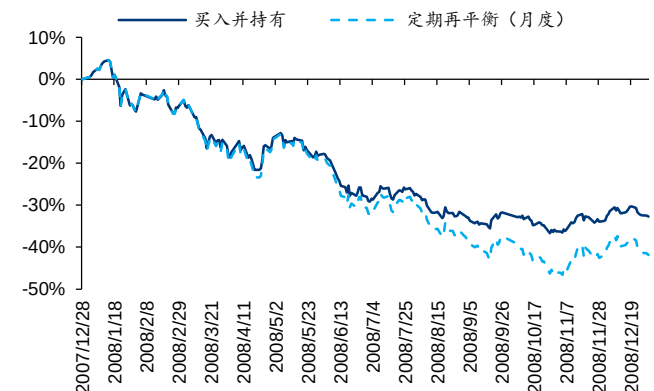
对于利用再平衡策略来管理仓位的投资者来说，需要把握震荡行情中再平衡相对于买入并持有的收益和风险优势，同时定期再平衡策略在趋势行情中的收益风险表现相对较差，这反映出定期再平衡策略有在不同的市场行情中适应性差异的问题。

图表3： 正趋势行情下买入并持有与定期再平衡（月度）累计收益率



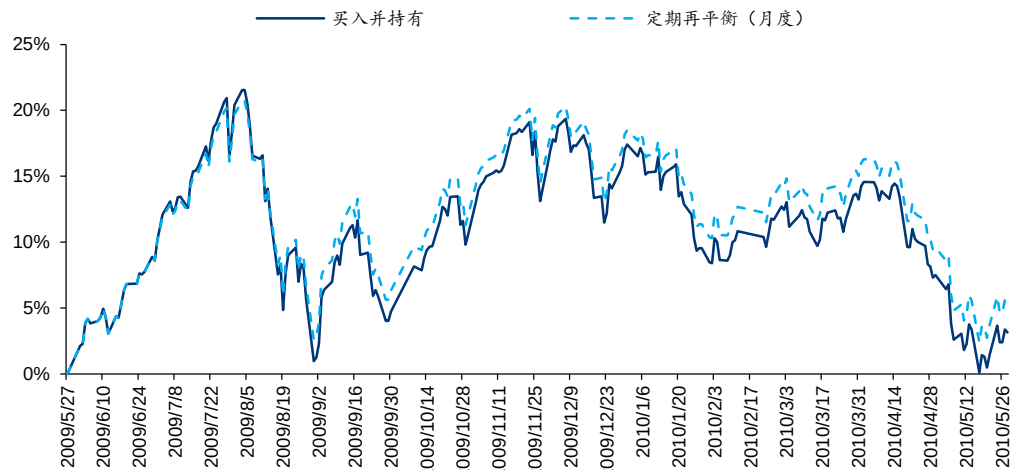
资料来源：Wind，华泰研究

图表4： 负趋势行情下买入并持有与定期再平衡（月度）累计收益率



资料来源：Wind，华泰研究

图表5：震荡行情下买入并持有与定期再平衡（月度）累计收益率



资料来源：Wind，华泰研究

### 定期再平衡与买入并持有的收益率之差随股债相对收益率的增大呈现出先增后减的负凸性

我们接下来将引入负凸性这一概念来刻画定期再平衡策略与买入并持有策略在不同的市场行情中收益的差异。这里所提到的负凸性，是指定期再平衡与买入并持有的收益率之差随股债相对收益率的增加先增加后减小的特性，其关系曲线凹向原点，亦体现为趋势行情下定期再平衡与买入并持有的收益率之差为正，震荡行情下则为负，与上文对应。

首先，我们在数学上证明两者的负凸性关系：

#### （1）单一风险资产定期再平衡时的策略收益

我们从单一风险资产和现金之间再平衡的简单案例开始。在实务中，这种简化也能反映更复杂的双资产情况，因为在这种情况下股权风险占主导地位，现金是债券的合理替代品，之后我们研究两种风险资产下更复杂的情况，虽然计算过程更繁琐，但关键思想仍一脉相承。首先使用无漂移几何布朗运动对单一风险资产  $S_t$  的价格建模：（下面使用的微分算法必然假设是持续的再平衡。在实践中，正如本文的主要部分所述，再平衡发生在离散的频率下。每月或更长的周期进行一次检查。虽然离散再平衡可以看作是这里推导出的连续情况的近似，但这种近似是有效的。为了便于说明，我们还假设无风险利率始终为零）：

$$\frac{dS_t}{S_t} = \sigma dW_t$$

$$S_t = S_0 e^{\sigma W_t - \frac{1}{2}\sigma^2 t}$$

其中  $\sigma$  是资产波动率， $W_t$  是维纳过程。

假设我们在  $t$  时的财富是  $X_t$ ，固定比例  $m \in [0, 1]$  投资于股票， $1-m$  投资于现金。根据 Nick Granger 与 Doug Greenig（2014）在《Rebalancing Risk》一文中类似的推导，我们得到：

$$\frac{dX_t}{X_t} = m \frac{dS_t}{S_t}$$

将伊藤引理应用于  $\log X_t$  并取指数，我们得到：

$$\text{Eq. 1} \quad X_t = X_0 e^{m\sigma W_t - \frac{1}{2}m^2\sigma^2 t} = X_0 \left(\frac{S_t}{S_0}\right)^m e^{\frac{1}{2}(m-m^2)\sigma^2 t}$$

最终的回报  $X_t$  与  $\left(\frac{S_t}{S_0}\right)^m$  成正比。

等式 2 显示了  $X_t$  在  $S_t=S_0$  周围的泰勒展开。当  $m<1$  时,  $(\frac{S_t}{S_0}-1)^2$  具有负系数, 即  $X_t$  的二次项系数为负, 二次函数曲线开口向下, 呈现负凸性:

$$\begin{aligned} \text{Eq.2} \quad X_t &= cX_0\left(\frac{S_t}{S_0}\right)^m = cX_0\left\{1 + m\left(\frac{S_t}{S_0}-1\right) + \frac{1}{2}m(m-1)\left(\frac{S_t}{S_0}-1\right)^2 + R_3\right\} \\ &\approx cX_0\left[1 + m\left(\frac{S_t}{S_0}-1\right) + \frac{1}{2}m(m-1)\left(\frac{S_t}{S_0}-1\right)^2\right] \end{aligned}$$

其中  $c = e^{\frac{1}{2}(m-m^2)\sigma^2 t}$  和  $(\frac{S_t}{S_0}-1)^3$  是泰勒展开的剩余项。

(2) 定期再平衡与买入并持有策略收益率之差的负凸性验证

比较容易推出, 最初分配给风险资产  $m$  的买入并持有投资组合,  $t$  时刻财富  $Y_t$  如下:

$$\text{Eq.3} \quad Y_t = X_0\left[m\frac{S_t}{S_0} + 1 - m\right].$$

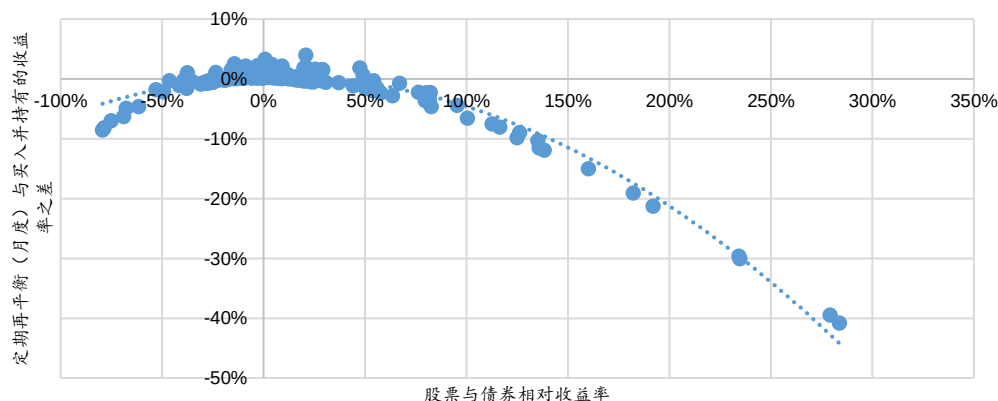
定期再平衡减去买入并持有即 Eq.2 - Eq.3 有:

$$X_t - Y_t \approx (c-1)X_0\left[1 + m\left(\frac{S_t}{S_0}-1\right)\right] + \frac{1}{2}cX_0m(m-1)\left(\frac{S_t}{S_0}-1\right)^2$$

当  $m<1$  时, 项  $(\frac{S_t}{S_0}-1)^2$  具有负系数, 这导致定期再平衡与买入并持有收益差的负凸性。

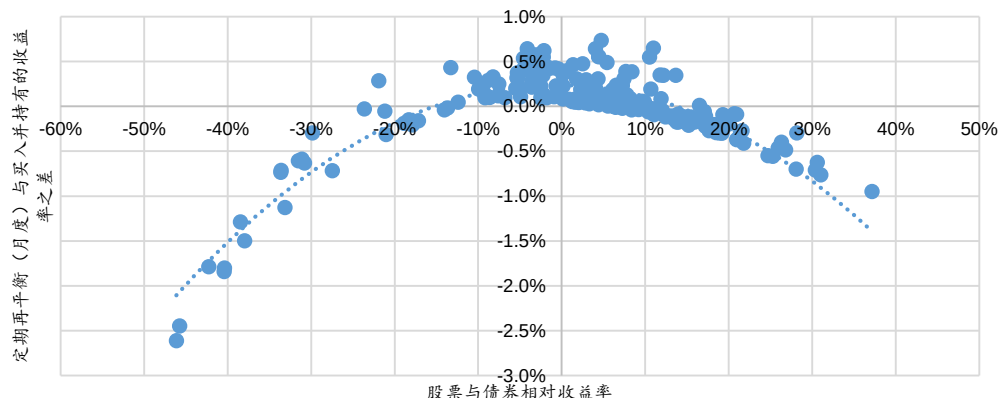
然后, 我们通过实证证明定期再平衡与买入并持有的收益率之差与股债相对收益率的负凸性。接下来在中国市场上以月度数据进行回测, 回测期间为 2002 年 1 月到 2020 年 12 月, 我们在回测期间滚动 1 年期取样, 共计 217 个取样点, 并计算每个样本的股债相对收益率和两个策略收益差值, 并绘制于下图。下图的横坐标为股票 (沪深 300 指数) 和债券 (中债国债总财富总值指数) 的相对收益率 (1 年期), 纵坐标为 60-40 股票债券投资组合定期再平衡 (月度) 的收益与买入并持有收益的差 (1 年期)。可以从图上看, 两种策略的相对收益率表现出了负凸性, 即当股债相对收益率绝对值越大, 定期再平衡的表现越不如买入并持有, 当股债相对收益率绝对值不大时, 定期再平衡收益好于买入并持有。

图表6: 定期再平衡 (月度) 与买入并持有的收益率之差 (中国)



资料来源: Wind, 华泰研究

接下来在美国市场上以月度数据进行回测, 将上述中国的更换为美股 (标普 500) 和美国国债 (巴克莱美国国债指数), 回测期间和回测方式均保持不变。如下图所示, 对于美股和美股, 两种策略的相对收益率也表现出了负凸性。

**图表7： 定期再平衡（月度）与买入并持有的收益率之差（美国）**


资料来源：Wind，华泰研究

对比观察上图，会发现中国股债市场和美国股债市场具有一定差异性。首先在一年的时间周期内，中国股债相对收益率绝对值更大，横轴左右两端端点的绝对值差距大，中国股票与债券的相对收益率（1 年期）最大可以达到 283.7%（对应 2006 年 10 月至 2007 年 9 月），对应时段的一年定期再平衡与买入并持有的收益率之差为 -40.85%，也即纵坐标的最低点。而对于美国股债市场，横坐标左右两边端点的绝对值差距相对较小，股票与债券的相对收益率（1 年期）最小值为 -46.14%（对应 2008 年 3 月至 2009 年 2 月），对应时段的定期再平衡（月度）与买入并持有的收益率之差为 -2.61%，也是纵坐标的最低点。

另外与美国市场不同的是，中国市场股票与债券相对收益率（1 年期）大于 0 的点所占比为 101/217，小于美国市场的 148/217，说明在统计期间内，中国股票收益跑赢中国债券的概率低一些，而美国股市比美国债券收益好的概率高一些。但在极端市场环境下，中国股票收益会远远大于中国债券收益。

除此以外对中美两国市场来说，定期再平衡（月度）与买入并持有（1 年期）的收益率之差大于 0 的点所占比分别为 122/217、125/217，都大于 1/2，说明半数以上时间里定期再平衡的 1 年期收益好于买入并持有。

**图表8： 中国市场和美国市场股债表现差异和策略表现差异**

|      | 定期再平衡（月度）与买入并持有（1 年期）的收益率之差大于 0 的点所占比 | 股票与债券相对收益率（1 年期）大于 0 的点所占比 |
|------|---------------------------------------|----------------------------|
| 中国市场 | 122/217                               | 101/217                    |
| 美国市场 | 125/217                               | 148/217                    |

资料来源：Wind，华泰研究

我们以负凸性来刻画策略收益差异的好处在于：横坐标即股票与债券的相对收益率（1 年期），刻画了市场的风格（股债相对收益持续同方向变动即趋势行情，反之为震荡行情）；纵坐标为定期再平衡与买入并持有的收益率之差，刻画了定期再平衡与买入并持有相对收益；因此负凸性既包含组合在不同市场风格中——正趋势市场、负趋势市场、震荡市场中的信息，又反映和对比了再平衡组合与买入并持有组合的收益表现差异。

### 改善负凸性意味着提高再平衡策略在股市趋势行情下的表现

我们认为上述负凸性的出现主要与再平衡的机制有关，再平衡信号发出时点、再平衡的频率和再平衡的调仓幅度都是对策略表现的关键影响因素：

- 1) 再平衡频率：不同的调仓周期例如月、季、年等；
- 2) 再平衡信号发出时点：当组合中资产的比例偏离超过某一范围时，意味着投资组合需要进行再平衡，再平衡信号发出；
- 3) 调仓幅度：在投资者接收到再平衡信号后，将组合中资产的比例调至某一定值或者某一范围的上下阈值水平。

尽管在中国市场长期来看再平衡策略是优于买入并持有的，然而负凸性的存在反映了定期再平衡在正趋势行情中难以获得更多的利润，负趋势行情中会产生更大的回撤。为了进一步提升再平衡策略的表现，我们需要对再平衡策略加以改进，提高再平衡策略的在不同行情下的适应性，从而能够将负凸性进行优化。为了提高再平衡方法在股市趋势行情下的表现，我们从上述三个影响因素出发，以改善负凸性为突破口，构建以下再平衡改进方法：

- 1) 搜索合适的定期再平衡策略的频率；
- 2) 采用超出范围再平衡策略，调整再平衡的信号发出时点和调仓幅度。具体来说，设定一个仓位偏离范围，当各资产比例超出这个偏离范围后我们对将其仓位调回范围的上下阈值；
- 3) 把部分资金直接投入趋势策略，由于趋势策略有正凸性，与再平衡策略叠加后，可以部分抵消定期再平衡收益负凸性所带来的影响；还可以先判断市场行情，然后在此基础上选择合适的再平衡方法，其中又分为在负趋势信号时再平衡、在正趋势信号时再平衡和在连续趋势信号方向不同时再平衡。上述将部分资金投入趋势策略和选择性再平衡分类上都属于其他再平衡策略。

## 适度降低定期再平衡频率或采用超出范围再平衡可改善负凸性

我们认为，可以通过选择合适的再平衡方法来改善负凸性对投资组合的负面影响，提高再平衡策略在不同行情下的适应性。一种方法是降低再平衡的频率，例如从月度再平衡降低频率到季度再平衡；另一种提高再平衡的门槛，对再平衡设置阈值范围，直到仓位偏离超过限定范围才进行再平衡，即称作超出范围再平衡。

### 适当降低再平衡的调仓频率可提高再平衡策略的收益风险比

在中国市场中，用沪深 300 指数代表股票，用中债国债总财富总值指数代表债券；在美国市场中，用标普 500 指数代表美股，用巴克莱美国国债指数代表美债，股债初始比例为 60:40，再平衡手续费都设置为：股票万分之三，债券万分之二，回测周期为 2002 年 1 月到 2020 年 12 月，采用月度交易数据回测。其中定期再平衡频率分为月度、季度、年度进行比较分析。

从下表可以看出，收益方面，定期再平衡的区间收益率和年化收益率均好于买入并持有，其中对于定期再平衡，定期再平衡（年度）收益率大于定期再平衡（季度）大于定期再平衡（月度），并且随着再平衡频率的降低，股票换手率降低，使得交易成本减小，从而提高了收益；风险方面，买入并持有最大回撤和年化波动率最高，然后是定期再平衡（月度），定期再平衡（季度）和定期再平衡（年度）；综合表现方面，定期再平衡（年度）拥有最大的卡玛比率和夏普比率，定期再平衡（季度）次之，接下来是定期再平衡（月度），综合来看最差的是买入并持有。

图表9：不同频率下定期再平衡收益风险回测表现对比（中国市场）

|           | 买入并持有   | 定期再平衡（月度） | 定期再平衡（季度） | 定期再平衡（年度） |
|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 区间收益率(%)  | 233.2   | 275.6     | 300.8     | 337.7     |
| 年化收益率(%)  | 6.570   | 7.246     | 7.615     | 8.118     |
| 年化波动率(%)  | 20.13   | 16.78     | 16.85     | 17.44     |
| 最大回撤(%)   | 59.21   | 47.54     | 46.00     | 43.49     |
| 夏普比率      | 0.3263  | 0.4319    | 0.4520    | 0.4655    |
| 卡玛比率      | 0.1110  | 0.1524    | 0.1656    | 0.1866    |
| 最大回撤起始时间  | 2007-10 | 2007-10   | 2007-10   | 2007-10   |
| 最大回撤形成时间  | 2008-10 | 2008-10   | 2008-10   | 2008-10   |
| 最大回撤恢复时间  | 2020-12 | 2015-03   | 2015-03   | 2015-03   |
| 股票总换手率（倍） | 0       | 3.315     | 2.189     | 1.260     |

资料来源：Wind，华泰研究，回测区间 2002/1-2020/12

由于不同金融市场存在差异性，我们在同样的条件下测试美股和美债的月度数据回测表现，如下表所示。

图表10：不同频率下定期再平衡收益风险回测表现对比（美国市场）

|           | 买入并持有   | 定期再平衡（月度） | 定期再平衡（季度） | 定期再平衡（年度） |
|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 区间收益率(%)  | 193.4   | 205.3     | 203.0     | 214.2     |
| 年化收益率(%)  | 5.856   | 6.078     | 6.035     | 6.239     |
| 年化波动率(%)  | 8.290   | 8.920     | 8.790     | 8.700     |
| 最大回撤(%)   | 29.52   | 33.85     | 33.35     | 31.95     |
| 夏普比率      | 0.7065  | 0.6816    | 0.6866    | 0.7169    |
| 卡玛比率      | 0.1984  | 0.1795    | 0.1810    | 0.1953    |
| 最大回撤起始时间  | 2007-10 | 2007-10   | 2007-10   | 2007-10   |
| 最大回撤形成时间  | 2009-02 | 2009-02   | 2009-02   | 2009-02   |
| 最大回撤恢复时间  | 2011-04 | 2011-02   | 2011-02   | 2011-01   |
| 股票总换手率（倍） | 0       | 1.829     | 0.9649    | 0.6304    |

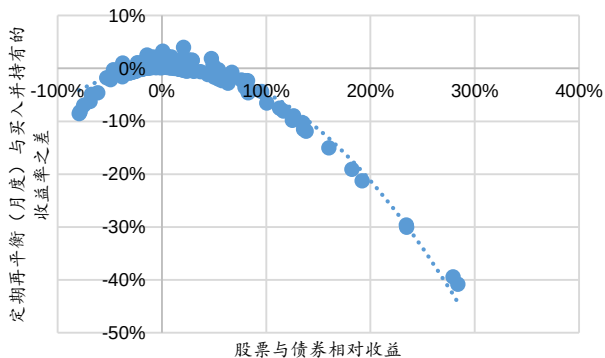
资料来源：Wind，华泰研究，回测区间 2002/1-2020/12

可以看出在美国市场中，定期再平衡也有更好的收益表现，可是年化波动率和回撤却更大，降低再平衡的频率可以降低定期再平衡的最大回撤，随着定期再平衡频率从月度降低为季度再到年度，最大回撤由 33.85% 降到 33.35% 再到 31.94%，定期再平衡（年度）的综合表现好于买入并持有。

为了探究再平衡频率与收益之间的关系，我们以 2002 年 1 月至 2020 年 12 月为样本期间，分别以 1 个月、2 个月、3 个月和 4 个月作为再平衡时间间隔，做中国市场和美国市场的定期再平衡（月度）与买入并持有（1 年期）的收益率之差散点图，如下图所示。横坐标为股债相对收益率（1 年期），纵坐标为股债初始比例为 60：40 的投资组合定期再平衡的收益与买入并持有（1 年期）的收益率之差。

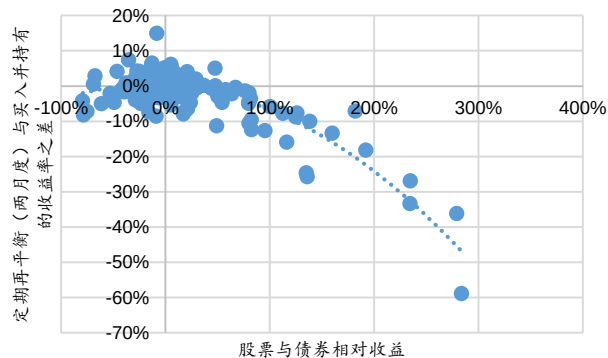
先看中国市场，对比定期再平衡频率为 1 个月、2 个月、3 个月和 4 个月的图可以发现，随着再平衡时间间隔的增加，即再平衡频率的降低，收益的负凸性变得越来越不明显。具体来说，当股债相对收益率一定时，定期再平衡与买入并持有的收益率之差随着频率的变化而发生改变，这种变化随着行情风格的不同而不同，有可能变大，也有可能变小，因此选择合适的定期再平衡频率尤为重要。

图表11： 定期再平衡（月度）与买入并持有的收益率之差（中国）



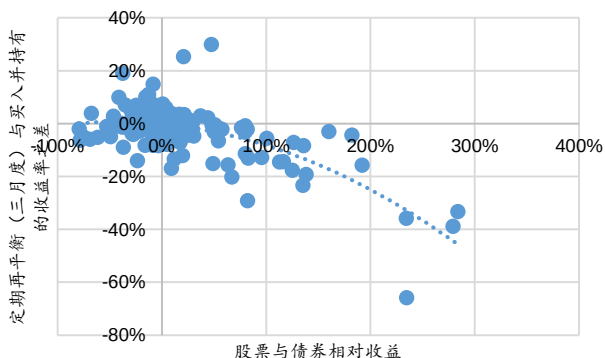
资料来源：Wind，华泰研究

图表12： 定期再平衡（两月度）与买入并持有的收益率之差（中国）



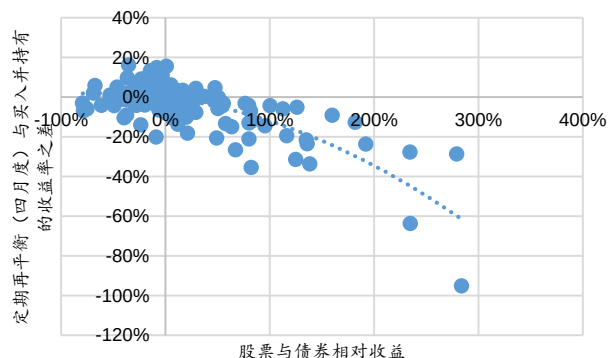
资料来源：Wind，华泰研究

图表13： 定期再平衡（三月度）与买入并持有的收益率之差（中国）



资料来源：Wind，华泰研究

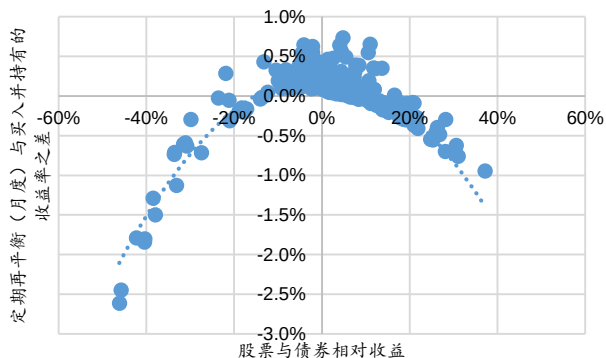
图表14： 定期再平衡（四月度）与买入并持有的收益率之差（中国）



资料来源：Wind，华泰研究

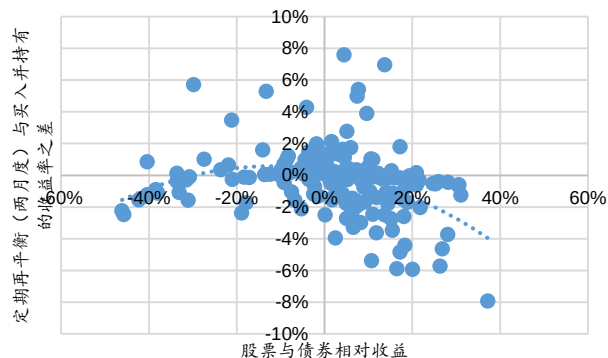
我们在美国市场中也发现了类似的规律，降低再平衡的频率使得负凸性变得不明显，部分点的定期再平衡与买入并持有的收益率之差提高，部分点的相对收益率降低。

图表15: 定期再平衡(月度)与买入并持有的收益率之差(美国)



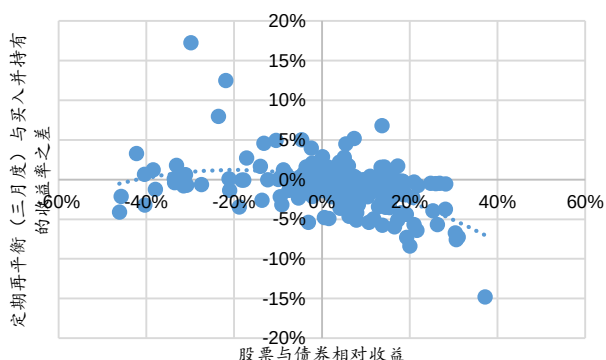
资料来源: Wind, 华泰研究

图表16: 定期再平衡(两月度)与买入并持有的收益率之差(美国)



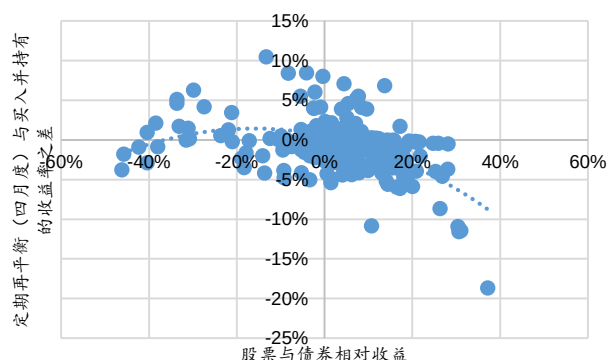
资料来源: Wind, 华泰研究

图表17: 定期再平衡(季度)与买入并持有的收益率之差(美国)



资料来源: Wind, 华泰研究

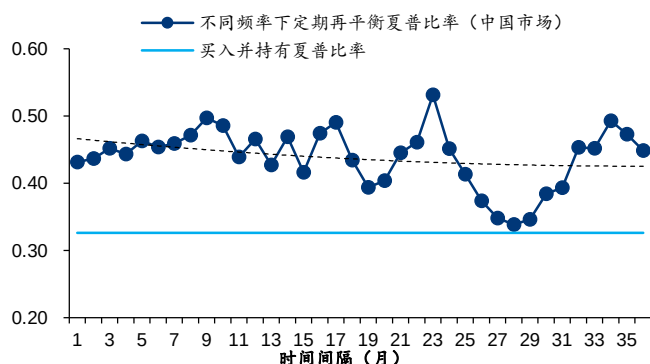
图表18: 定期再平衡(四月度)与买入并持有的收益率之差(美国)



资料来源: Wind, 华泰研究

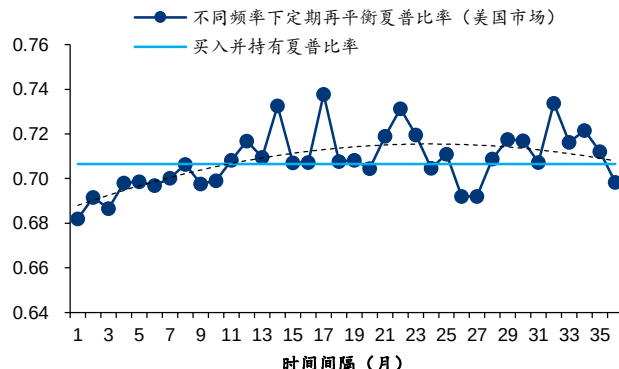
为了更深入的了解定期再平衡频率与策略表现之间的关系,我们分别在中国市场和美国市场探索再平衡间隔与夏普比率的关系(其中再平衡时间间隔 $n$ 即每隔 $n$ 个月进行再平衡操作,回测周期为2002年1月至2020年12月)。从下图可以看出,对于中国市场,不同频率下定期再平衡的夏普比率始终好于买入并持有;对于美国市场,随着再平衡间隔由小到大的变化,定期再平衡的夏普比率有先增大后减小的趋势。

图表19: 不同频率下定期再平衡夏普比率(中国市场)



资料来源: Wind, 华泰研究

图表20: 不同频率下定期再平衡夏普比率(美国市场)



资料来源: Wind, 华泰研究

综合两个市场的回测结果,我们可以得出结论,适当降低定期再平衡频率(增大时间间隔),一方面能够降低定期再平衡在趋势行情中的频率,使得其在长期趋势行情中表现更好,另一方面,选出与市场反转周期相匹配的再平衡频率之后,定期再平衡的收益、风险表现都会好于买入并持有,策略收益表现也会更好。但是随着频率的逐渐降低,不难想象,定期再平衡的表现将会趋近于买入并持有。

## 超出范围再平衡通过设定偏离阈值和调仓幅度提升策略表现

超出范围再平衡，即再平衡时不要求像定期再平衡那样每隔一段固定时间恢复投资组合到初始比例，而是对权重偏离给定一个合适的范围，当各资产比例超出这个偏离范围后我们将其比例调回范围的上下阈值（threshold）即可。超出范围再平衡策略根据行情的变化决定是否调仓，在大幅震荡行情由于大概率不会超出其阈值范围因而不会调仓，当趋势行情发生时，与定期再平衡相比，超出范围再平衡通过减小调仓幅度，而更适应趋势行情，在股票上涨趋势形成时，超出范围再平衡拥有比定期再平衡更多的多头仓位，在股票下跌趋势形成时，超出范围再平衡拥有比定期再平衡更少的多头仓位，同时，由于其减小调仓幅度能够降低交易费用，可以预见超出范围再平衡能够优于定期再平衡的表现。

下表分别展示了每月、每季度、每年对中国股票债券资产权重进行监测的结果，标的和费用设置同前，设置再平衡策略不同的权重偏离阈值，threshold 为  $x\%$  意味着当股票权重大于  $(60+x)\%$  时就触发再平衡，将股票仓位调整为  $(60+x)\%$ ，当股票仓位小于  $(60-x)\%$  的时候就再平衡为  $(60-x)\%$ ，股票仓位在  $(60-x)\%$ ， $(60+x)\%$  之间时不进行调整。如果 threshold 为 0 就等价于定期再平衡。

图表21：不同监测频率下不同范围的再平衡策略回测表现

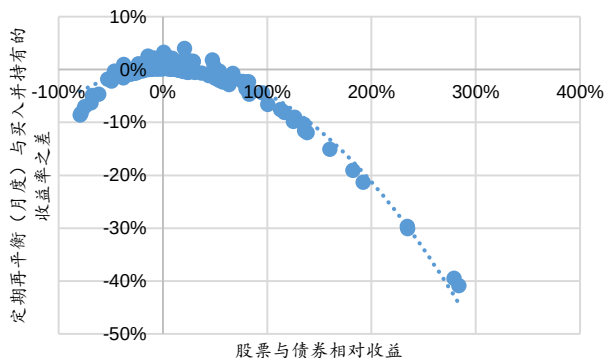
|           | 月度监测  |               |                |                |                | 季度监测          |                |                |                | 年度监测          |                |                |                |
|-----------|-------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|           | 买入并持有 | Threshold (0) | Threshold (3%) | Threshold (6%) | Threshold (9%) | Threshold (0) | Threshold (3%) | Threshold (6%) | Threshold (9%) | Threshold (0) | Threshold (3%) | Threshold (6%) | Threshold (9%) |
| 区间收益率(%)  | 233.2 | 275.6         | 301.9          | 304            | 284.1          | 300.8         | 332.9          | 326.5          | 300.2          | 337.7         | 302.2          | 273            | 258.3          |
| 年化收益率(%)  | 6.57  | 7.246         | 7.631          | 7.661          | 7.373          | 7.615         | 8.054          | 7.969          | 7.607          | 8.118         | 7.636          | 7.207          | 6.979          |
| 年化波动率(%)  | 20.13 | 16.78         | 16.92          | 16.95          | 17.22          | 16.85         | 16.9           | 16.98          | 17.25          | 17.44         | 17.52          | 17.54          | 17.36          |
| 最大回撤(%)   | 59.21 | 47.54         | 46.31          | 45.65          | 46             | 46            | 44.55          | 44.1           | 44.63          | 43.49         | 45.69          | 47.86          | 50             |
| 夏普比率      | 0.326 | 0.4319        | 0.4511         | 0.4521         | 0.4282         | 0.452         | 0.4766         | 0.4694         | 0.4409         | 0.4655        | 0.4359         | 0.4109         | 0.402          |
| 卡玛比率      | 0.111 | 0.1524        | 0.1648         | 0.1678         | 0.1603         | 0.1656        | 0.1808         | 0.1807         | 0.1704         | 0.1866        | 0.1671         | 0.1506         | 0.1396         |
| 股票总换手率(倍) | 0     | 3.315         | 1.297          | 0.7517         | 0.4135         | 2.189         | 1.185          | 0.7036         | 0.3997         | 1.26          | 0.6611         | 0.3275         | 0.1986         |

资料来源：Wind，华泰研究，回测区间 2002/1-2020/12

由上表可以看出，当监测频率为月度时，超出范围再平衡（threshold 为 3%、6%、9%）的收益回撤表现会好于定期再平衡（threshold 为 0），在 threshold 为 6% 时收益达到最大，最大回撤达到最小；当监测频率为季度时，超出范围再平衡（threshold 为 3%、6%）的收益回撤表现会好于定期再平衡（threshold 为 0），threshold 为 9% 时收益表现不如定期再平衡，最大回撤在 threshold 为 6% 时达到最小，增大或者减小 threshold 都使得策略收益风险综合表现变差；当监测频率为年度时，超出范围再平衡的收益风险表现都不如定期再平衡。

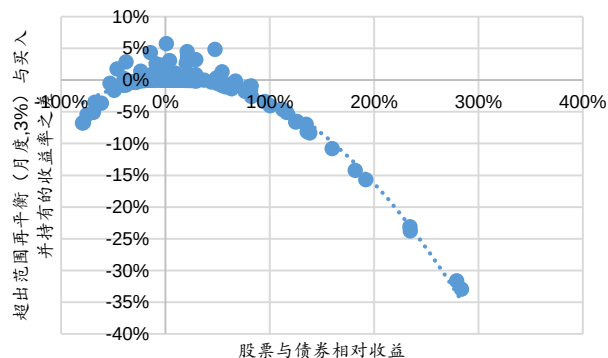
下面展示了监测频率为月度时，不同阈值水平下（threshold 为 0%、3%、6%、9%）中国市场的超出范围再平衡（月度）与买入并持有（1 年期）的收益率之差散点图。回测期间为 2002 年 1 月到 2020 年 12 月，我们在回测期间滚动 1 年期取样，共计 217 个取样点，并计算每个样本的股债相对收益率和两个策略收益差值，并绘制于下图。横坐标为股债相对收益率（1 年期），纵坐标为初始比例 60:40 的股债投资组合超出范围再平衡的收益与买入并持有（1 年期）的收益率之差。可以发现，随着阈值水平的增加，在股债相对收益率位于 0 附近的区间内，超出范围再平衡与买入并持有的收益率之差的“平台”部分越来越宽，即在震荡行情中超出范围再平衡的收益越来越接近买入并持有。除此以外，其负凸性有了显著的改善，尤其是当股债相对收益为正时，即在正趋势行情下，超出范围再平衡与买入并持有的收益率之差的绝对值相比于定期再平衡（月度）与买入并持有的收益率之差的绝对值明显减小。

图表22：定期再平衡（月度）与买入并持有的收益率之差



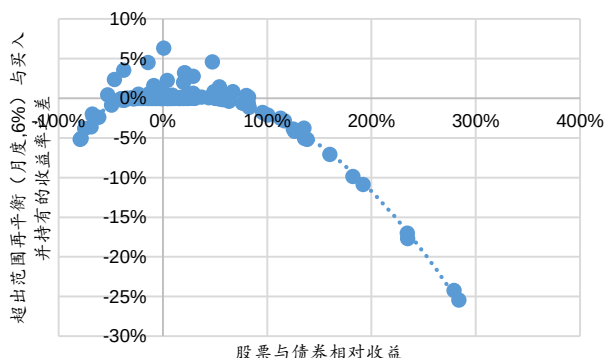
资料来源：Wind，华泰研究

图表23：超出范围再平衡（月度,3%）与买入并持有的收益率之差



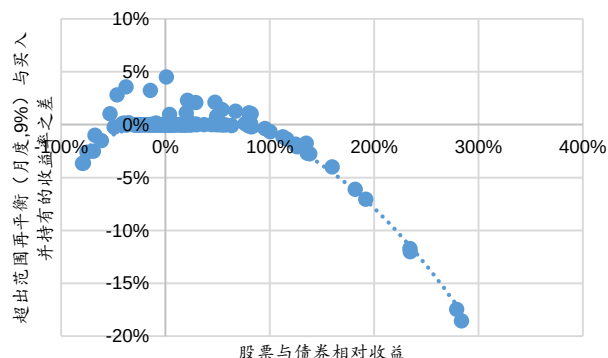
资料来源：Wind，华泰研究

图表24：超出范围再平衡（月度,6%）与买入并持有的收益率之差



资料来源：Wind，华泰研究

图表25：超出范围再平衡（月度,9%）与买入并持有的收益率之差



资料来源：Wind，华泰研究

综合上述实证分析结果，我们对中国市场超出范围再平衡（月度监测，6%）综合表现好于定期再平衡（月度）和买入并持有的原因进行分析。

在趋势行情下（抛物线两端的点），超出范围再平衡收益表现仍然比不过买入并持有，可是却比定期再平衡好，因为超出范围再平衡由于阈值范围的设置，相对定期再平衡更能捕捉到趋势上涨行情的收益或者规避趋势下跌行情的回撤。

在震荡行情下（抛物线中间部分的点），超出范围再平衡部分情况下（比例超出范围即发生再平衡）的收益表现好于买入并持有，部分情况（比例未超出范围即未发生再平衡）的收益表现与买入并持有相同，但在中国市场行情下，长期来看超出范围再平衡比买入并持有更适合。

此外，由于超出范围再平衡使得交易频率低于定期再平衡，并且超出范围再平衡的每一次调仓都只需要调整到阈值，减少了再平衡调仓的幅度，从而减少了交易费用。

## 引入趋势信号可以有效提高再平衡在股市趋势行情下的适应性

### 用资产价格动量度量其趋势强度，并构建股票、债券等趋势策略的方法

Sandy Rattray, Nick Granger 等人 2020 年发表在 The Journal of Portfolio Management 期刊里的《Strategic Rebalancing》一文中，提出了趋势信号的构建方法，并探究了基于此类趋势信号构建的趋势策略具有正凸性特征，能够有效抵消前文所述的再平衡策略的负凸性问题。为了定量刻画趋势行情对再平衡资产组合表现的影响，我们把资产  $k$  的简单时间序列动量（趋势）信号定义为过去  $N$  个月的收益除以月化波动率估算值，该月化波动率估算值设置为等于过去  $N$  个月收益率的标准差乘  $N$  的平方根，使其接近单位标准偏差：

$$mom_{t-1}^k(M) = \frac{\sum_{i=1}^N \tilde{R}_{t-i}^k}{\sigma_{t-1}^k \sqrt{N}}$$

从公式可以看到，如果把上述动量值大小作为调节资产仓位的杠杆，那么该杠杆会没有限制，考虑到一般投资场景下较少使用杠杆操作，因此我们限制杠杆的使用，但不限制卖空的操作（以便更容易地刻画股债相对收益率），即当动量值大于 1 时令其为 1，小于 -1 时令其为 -1，同时引入无风险资产使得 |股票仓位| + |债券仓位| + 无风险资产仓位 = 1。

将趋势信号运用于股票的买卖，那么其收益可表示为

$$R_t^{mom(N)} = mom_{t-1}^S(N) \frac{\sigma_S^{Ref}}{\sigma_{t-1}^S} \tilde{R}_t^S$$

将趋势信号运用于债券的买卖，那么其收益可表示为

$$R_t^{mom(N)} = mom_{t-1}^B(N) \frac{\sigma_B^{Ref}}{\sigma_{t-1}^B} \tilde{R}_t^B$$

在不特殊说明的情况下，对以下实证分析用到的趋势信号以及相关条件，我们做了如下限制：设定了股票事前参考月化波动率  $\sigma_S^{Ref} = 4.33\%$ （年化 15%），当上一周期（过去 12 个月）股票月化波动率  $\sigma_{t-1}^S$  小于 4.33% 令其为 4.33%，债券事前参考月化波动率  $\sigma_B^{Ref}$  为 0.866%（年化 3%），当上一周期债券月化波动率  $\sigma_{t-1}^B$  小于 0.866% 令其为 0.866%。因此，当动量值大于 1（小于 -1）且上一周期波动率小于等于事前参考波动率时，杠杆为 1（即满仓）。其余时候杠杆都小于 1，将剩余仓位用于买入无风险资产，假设无风险资产收益率为 3%。

在策略中引入动量趋势可以帮助改善定期再平衡收益负凸性的影响。首先，动量交易本身在长期内会产生正收益。其次，动量可能会引入与定期再平衡曲率相反的收益曲线，当趋势更强且资产绩效出现差异时会产生正凸性。理论和经验分析均表明，在再平衡的投资组合中引入动量可以减少亏损，并提高业绩。

在接下来的实证分析中将趋势信号应用于以下六种投资策略中：

- 刻画股票资产的趋势信号，并应用于仅含有股票资产的交易策略中。
- 刻画债券资产的趋势信号，并应用于仅含有债券交易的交易策略中。
- 刻画股票和债券资产的趋势信号，并将趋势信号应用于股债配置策略中。
- 刻画股债相对收益率（即做多股票，做空债券）的趋势信号，并据此构建趋势投资策略。
- 刻画股债相对收益率（即做多股票，做空债券）的趋势信号，仅当两者的相对收益率的趋势信号为负时进行买卖操作，并据此构建趋势投资策略。
- 刻画股债相对收益率（即做多股票，做空债券）的趋势信号，仅当两者的相对收益率的趋势信号为正时进行买卖操作，并据此构建趋势投资策略。

以下为六种趋势信号应用的说明以及对应的收益公式：

**图表26： 趋势信号公式说明及参数设定(假设股票、债券年化波动率为 15%、3%)**

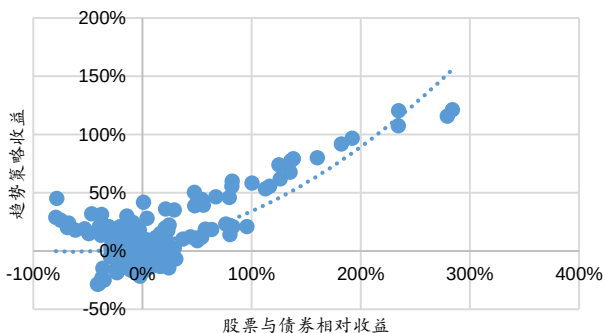
## 策略对应

| 图表 | 策略说明                                                            | 收益公式                                                                                                                                                           | $\sigma^{Ref}$ 设定                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| A  | 刻画股票资产的趋势信号，并应用于仅含有股票资产的交易策略中                                   | $R_t^{mom(N)} = mom_{t-1}^S(N) \frac{\sigma_S^{Ref}}{\sigma_{t-1}^S} \tilde{R}_t^S$                                                                            | $\sigma_S^{Ref} = 4.33\%$                |
| B  | 刻画债券资产的趋势信号，并应用于仅含有债券资产的交易策略中                                   | $R_t^{mom(N)} = mom_{t-1}^B(N) \frac{\sigma_B^{Ref}}{\sigma_{t-1}^B} \tilde{R}_t^B$                                                                            | $\sigma_B^{Ref} = 0.866\%$               |
| C  | 刻画股票和债券资产的趋势信号，并将趋势信号应用于股债配置策略中（由于对股债应用相等的事前参考波动率，可能使得债券杠杆大于 1） | $R_t^{mom(N)} = 0.5mom_{t-1}^S(N) \frac{\sigma_S^{Ref}}{\sigma_{t-1}^S} \tilde{R}_t^S + 0.5mom_{t-1}^B(N) \frac{\sigma_B^{Ref}}{\sigma_{t-1}^B} \tilde{R}_t^B$ | $\sigma^{Ref} = 4.33\%$                  |
| D  | 刻画股债相对收益率（即做多股票，做空债券）的趋势信号，并据此构建趋势投资策略                          | $R_t^{mom(N)} = mom_{t-1}^{S-B}(N) \frac{\sigma^{Ref}}{\sigma_{t-1}^{S-B}} \tilde{R}_t^{S-B}$                                                                  | $\sigma^{Ref} = \sigma_S^{Ref} = 4.33\%$ |
| E  | 趋势信号同 D，仅当两者的相对收益率的趋势信号为负时进行买卖操作，并据此构建趋势投资策略                    | $R_t^{mom(N)} = mom_{t-1}^{S-B}(N) \frac{\sigma^{Ref}}{\sigma_{t-1}^{S-B}} \tilde{R}_t^{S-B}, \text{ 当 } mom_{t-1}^{S-B}(N) < 0$                               | $\sigma^{Ref} = \sigma_S^{Ref} = 4.33\%$ |
| F  | 趋势信号同 D，仅当两者的相对收益率的趋势信号为正时进行买卖操作，并据此构建趋势投资策略                    | $R_t^{mom(N)} = mom_{t-1}^{S-B}(N) \frac{\sigma^{Ref}}{\sigma_{t-1}^{S-B}} \tilde{R}_t^{S-B}, \text{ 当 } mom_{t-1}^{S-B}(N) > 0$                               | $\sigma^{Ref} = \sigma_S^{Ref} = 4.33\%$ |

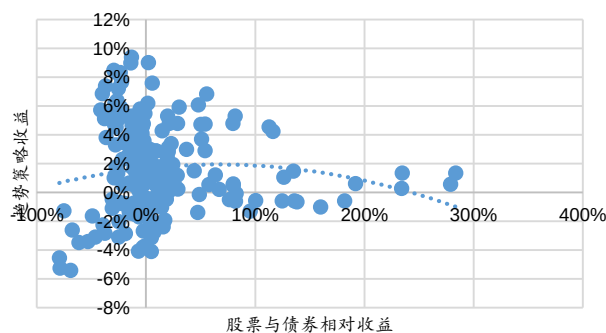
资料来源：华泰研究

### 股票趋势策略收益与股债相对收益率呈正凸性，可与再平衡负凸性相抵消

接下来保持回测期间为 2002 年 1 月到 2020 年 12 月，我们在回测期间滚动 1 年期取样，共计 217 个取样点，并计算每个样本的股债相对收益率和不同趋势策略收益，并绘制于下图。横坐标为股票和债券的相对收益率（1 年期），纵坐标为对应策略的收益。其中用沪深 300 指数代表股票，用中债国债总财富总值指数代表债券。虚线为最佳二次拟合线。图中展示了使用三个月的趋势信号（即 N=3）时的结果，若设置 N=1 或 12 则作图结果类似。

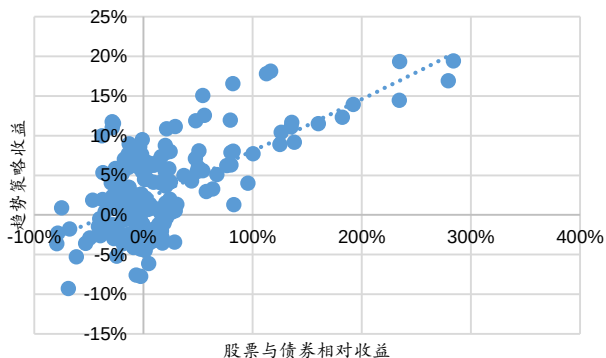
**图表27： A：将趋势信号应用于股票交易中**


资料来源：Wind，华泰研究

**图表28： B：将趋势信号应用于债券交易中**


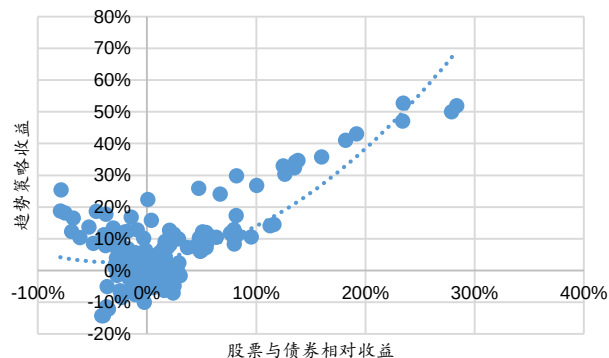
资料来源：Wind，华泰研究

图表29: C: 将趋势信号应用于分配相等风险的股票、债券交易中



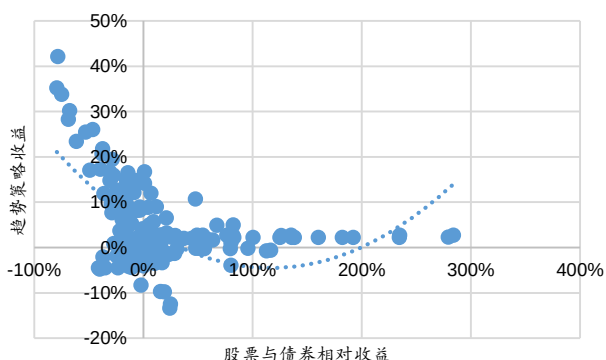
资料来源: Wind, 华泰研究

图表30: D: 将趋势信号应用于股票和债券的相对收益率



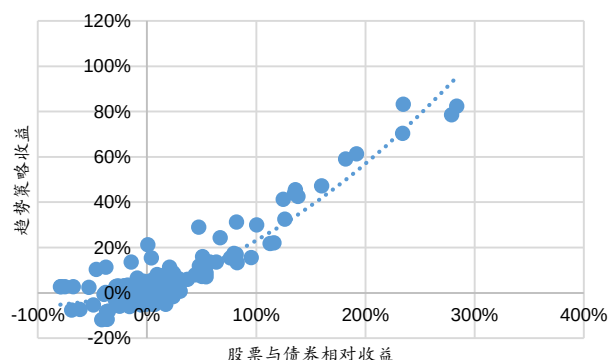
资料来源: Wind, 华泰研究

图表31: E: 将趋势信号应用于股债相对收益率 (趋势信号为负)



资料来源: Wind, 华泰研究

图表32: F: 将趋势信号应用于股债相对收益率 (趋势信号为正)



资料来源: Wind, 华泰研究

可以从上图中看出将趋势信号应用于股票交易中的收益曲线是凸向原点的, 纯债券趋势策略 B 与股票债券相对收益率没有明确的关系。鉴于股票收益率和股票-债券相对收益率在 2002-2020 年期间相关系数为 0.9934 (股票收益率主导股票-债券相对收益率), 因此上图中趋势策略 C、D、E、F 中的形状与 A 相似。

前文我们已经证明了定期再平衡与买入并持有的收益率之差随股债相对收益率的增大呈现出先增后减的负凸性特征, 而此处股票趋势策略 (即策略 A) 展现出正凸性, 当两个策略相互叠加, 则可以一定程度上消除凸性带来的策略收益在不同市场情况下不稳定的问题, 也就是缓解定期再平衡在趋势行情下表现不佳的问题。

### 较全部资金投入再平衡策略, 部分资金投入趋势策略的组合收益风险更优

在本节我们将验证利用趋势策略可以获得正凸性收益。直接分配部分资金到趋势策略, 其余资金以 60:40 初始比例买入股债投资组合进行定期再平衡 (月度) (分类上属于其他再平衡策略), 会比全仓定期再平衡策略表现更优。

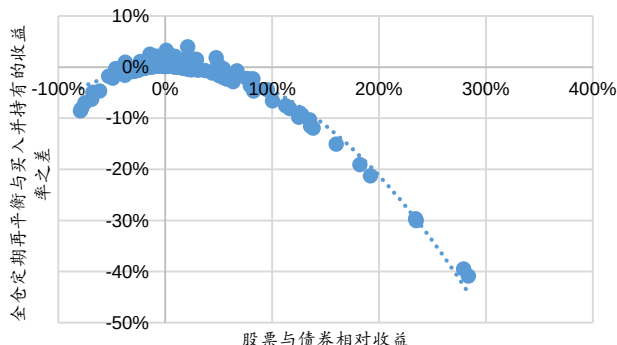
在中国市场中, 我们分别将  $x\%$  的资金用于趋势策略,  $(1-x)\%$  的资金用于传统 60-40 定期重再平衡。通过选择不同的趋势标的, 调整动量公式 ( $mom_{t-1}^k(M) = \frac{\sum_{i=1}^N \tilde{R}_{t-i}^k}{\sigma_{t-1}^k \sqrt{N}}$ ) 中的参数  $N$ , 对回测结果进行比对分析。

我们选取一定比例资金（10%、30%、50%）依次应用于 A、B、C、D、E、F 六种趋势策略，剩余资金在初始购入 60:40 股票（沪深 300）与债券（中债国债总财富总值指数）投资组合，之后对初始购入的股票与债券进行定期再平衡（月度），构成 6 个融合后的其他再平衡策略 A<sub>NEW</sub>、B<sub>NEW</sub>、C<sub>NEW</sub>、D<sub>NEW</sub>、E<sub>NEW</sub>、F<sub>NEW</sub>，再平衡手续费设置为：股票万分之三，债券万分之二。

回溯期间为 2002 年 1 月到 2020 年 12 月，我们在回溯期间滚动 1 年期取样，共计 217 个取样点，并计算每个样本的股债相对收益率和两个策略收益差值，并绘制于下图。横坐标为股票与债券相对收益率（1 年期），纵坐标为其他再平衡与买入并持有（1 年期）的收益率之差，虚线为最佳二次拟合线。图表中展示了使用三个月的趋势信号（即 N=3）时的结果。在前面的分析中，我们了解到全仓定期再平衡与买入并持有的收益率之差与股债相对收益率的关系呈现出负凸性。那么首先，我们观察新的再平衡方法的负凸性是否改善。对如下图表，我们将策略 A（将趋势信号应用于股票交易中）与定期再平衡相结合，即其他再平衡 A<sub>NEW</sub>，做出纵坐标为其他再平衡策略（月度）与买入并持有（1 年期）的收益率之差的散点图。

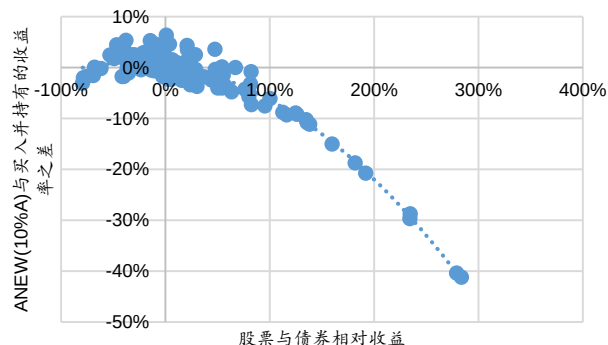
从图中可以明显的看出，A<sub>NEW</sub> 与全仓定期再平衡的相对收益率与股债相对收益率（1 年期）的负凸性，随着策略 A 所占比例从 0% 到 50% 而逐渐消失，这是由于趋势策略的正凸性与定期再平衡的负凸性叠加之后，在股债相对收益较低时降低了回撤（如图中横坐标较小的点所示）。而当股债相对收益较大时（如图中横坐标较大的点所示），A<sub>NEW</sub> 并没有比全仓定期再平衡更好的表现，这是因为当股票进入多头行情时，趋势策略并不能从一开始就识别出来发出做多信号，并且由于趋势策略杠杆在 0 到 1 之间波动，即使做多也不会一直保持在 1 倍杠杆，而全仓定期再平衡能够一直持有 60% 的股票。

图表 33：全仓定期再平衡与买入并持有的收益率之差



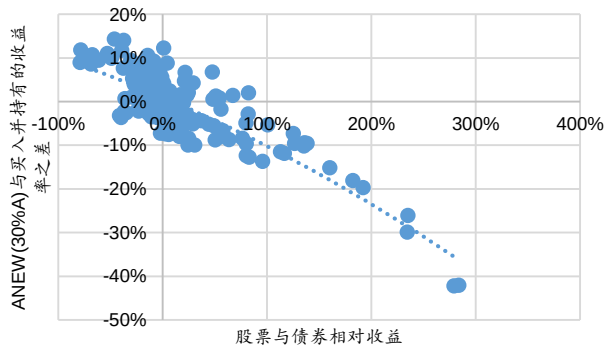
资料来源：Wind，华泰研究

图表 34：A<sub>NEW</sub>(10%A)与买入并持有的收益率之差



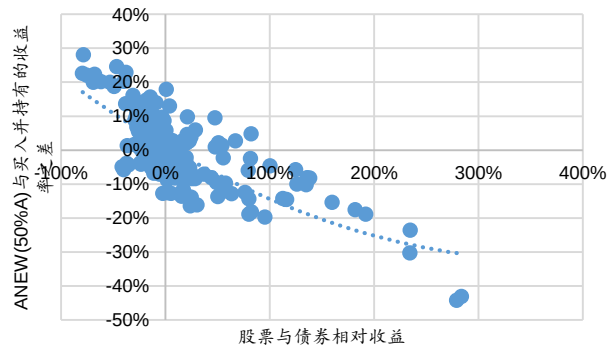
资料来源：Wind，华泰研究

图表 35：A<sub>NEW</sub>(30%A)与买入并持有的收益率之差



资料来源：Wind，华泰研究

图表 36：A<sub>NEW</sub>(50%A)与买入并持有的收益率之差



资料来源：Wind，华泰研究

随着策略 A 所占比例的增加，我们对 A<sub>NEW</sub> 收益风险进行评估，下表中各评估指标计算区间为整个样本区间。收益方面，年化收益率随着投资于股票趋势策略的资金比例增加而增加；风险方面，年化波动率、几次较大回撤的平均值逐渐减小；从综合表现来看，夏普比率逐渐增大，A<sub>NEW</sub> 比全仓定期再平衡表现更优。

图表37：全仓定期再平衡与 A<sub>NEW</sub> 回测表现

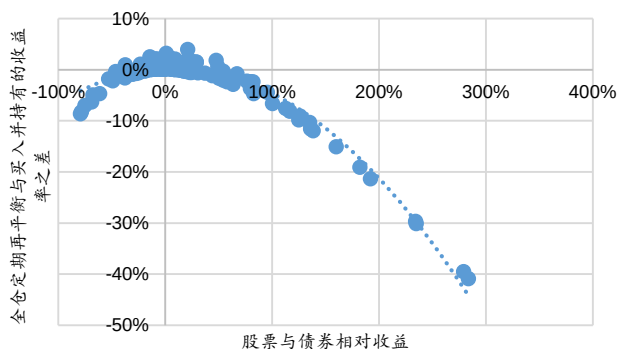
|                 | 全仓定期再平衡 | A <sub>NEW</sub> (10%A) | A <sub>NEW</sub> (30%A) | A <sub>NEW</sub> (50%A) |
|-----------------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 股票比例(%) (avg)   | 60      | 54.86                   | 44.58                   | 34.3                    |
| 债券比例(%) (avg)   | 40      | 36                      | 28                      | 20                      |
| 总仓位(%) (avg)    | 100     | 90.86                   | 72.58                   | 54.3                    |
| 股票总换手率 (倍)      | 0.1763  | 0.528                   | 1.392                   | 2.29                    |
| 交易成本            | 0.0037  | 0.0073                  | 0.0181                  | 0.0309                  |
| 年化收益率(%)        | 7.246   | 7.474                   | 8.434                   | 9.011                   |
| 年化波动率(%)        | 16.78   | 15.83                   | 14.41                   | 14.11                   |
| 卡玛比率            | 0.4319  | 0.4723                  | 0.5852                  | 0.6387                  |
| 夏普比率            | 0.2531  | 0.2827                  | 0.377                   | 0.4261                  |
| 较大回撤(%)：2008-10 | 47.54   | 41.96                   | 29.35                   | 14.61                   |
| 较大回撤(%)：2012-11 | 33.2    | 25.57                   | 16.59                   | 13.62                   |
| 较大回撤(%)：2014-03 | 32.52   | 24.63                   | 15.39                   | 12.83                   |
| 较大回撤(%)：2016-02 | 23.91   | 24.03                   | 24.38                   | 24.98                   |
| 较大回撤(%)：2018-12 | 18.6    | 16.24                   | 11.62                   | 7.765                   |

资料来源：Wind，华泰研究，回测区间 2002/1-2020/12

接下来我们将策略 B（将趋势信号应用于债券交易中）与定期再平衡相结合，即其他再平衡 B<sub>NEW</sub>。同样作其他再平衡（月度）与买入并持有（1 年期）的收益率之差散点图。

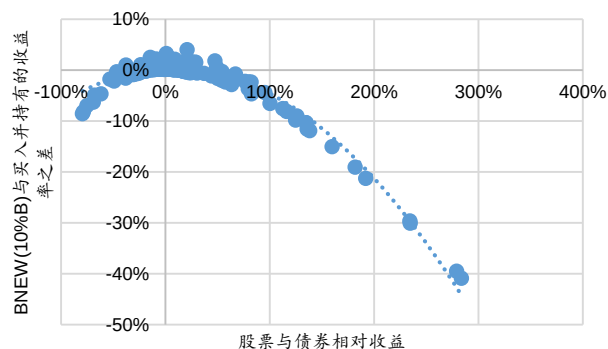
从下图也可以看出，B<sub>NEW</sub> 与买入并持有的收益率之差与股债相对收益率（1 年期）表现出负凸性，负凸性随着策略 B 所占比例从 0% 到 50% 而越来越不明显，与 A<sub>NEW</sub> 稍微不同的是，由于债券的低波动性，将趋势策略运用于债券并不会表现出很好的正凸性。随着策略 B 所占比例增加，股票所占比例减小，当股债相对收益较低时（如图中横坐标较小的点所示），B<sub>NEW</sub> 回撤降低，当股债相对收益较高时（如图中横坐标较大的点所示），收益表现远不如全仓定期再平衡和买入并持有。

图表38：全仓定期再平衡与买入并持有的收益率之差

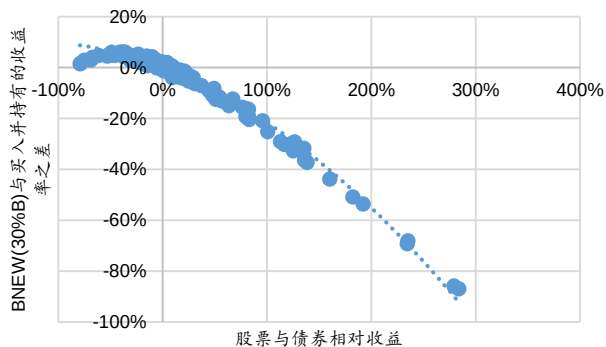


资料来源：Wind，华泰研究

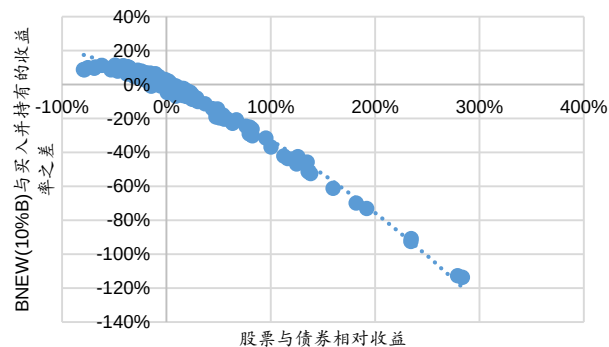
图表39：B<sub>NEW</sub>(10%B)与买入并持有的收益率之差



资料来源：Wind，华泰研究

图表40:  $B_{NEW}(30\%B)$ 与买入并持有的收益率之差

资料来源: Wind, 华泰研究

图表41:  $B_{NEW}(50\%B)$ 与买入并持有的收益率之差

资料来源: Wind, 华泰研究

随着策略 B 所占比例的增加, 我们对  $B_{NEW}$  收益风险进行评估, 收益方面, 年化收益率逐渐减小; 风险方面, 年化波动率、几次较大回撤的平均值逐渐减小; 综合表现来看, 夏普比率逐渐减小,  $B_{NEW}(30\%)$  和  $B_{NEW}(50\%)$  比全仓定期再平衡表现更优。

图表42: 全仓定期再平衡与  $B_{NEW}$  回测表现

|                  | 全仓定期再平衡 | $B_{NEW}(10\%B)$ | $B_{NEW}(30\%B)$ | $B_{NEW}(50\%B)$ |
|------------------|---------|------------------|------------------|------------------|
| 股票比例(%)(avg)     | 60      | 54               | 42               | 30               |
| 债券比例(%)(avg)     | 40      | 39.26            | 37.77            | 36.29            |
| 总仓位(%)(avg)      | 100     | 93.26            | 79.77            | 66.29            |
| 股票总换手率(倍)        | 0.1763  | 0.1819           | 0.1779           | 0.1533           |
| 交易成本             | 0.0037  | 0.0053           | 0.0096           | 0.0126           |
| 年化收益率(%)         | 7.246   | 6.622            | 5.907            | 4.825            |
| 年化波动率(%)         | 16.78   | 15.19            | 11.84            | 8.549            |
| 卡玛比率             | 0.4319  | 0.436            | 0.4988           | 0.5644           |
| 夏普比率             | 0.2531  | 0.2385           | 0.2455           | 0.2135           |
| 较大回撤(%): 2008-10 | 47.54   | 44.04            | 36.52            | 28.45            |
| 较大回撤(%): 2012-11 | 33.2    | 29.63            | 22.45            | 16.16            |
| 较大回撤(%): 2014-03 | 32.52   | 28.68            | 21.02            | 14.87            |
| 较大回撤(%): 2016-02 | 23.91   | 21.25            | 15.77            | 10.05            |
| 较大回撤(%): 2018-12 | 18.6    | 15.35            | 10.06            | 5.913            |

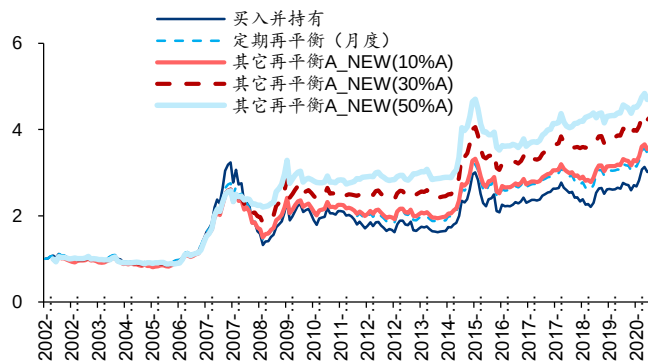
资料来源: Wind, 华泰研究, 回溯区间 2002/1-2020/12

为了直观地比较买入并持有、定期再平衡和加入趋势策略的其他再平衡方法的净值区别, 我们绘制了净值曲线。从  $A_{NEW}$  与  $B_{NEW}$  的净值曲线来看, 随着趋势策略所占比例的增加,  $A_{NEW}$  的收益表现越来越好, 而  $B_{NEW}$  的收益表现越来越差。

对于引入股票趋势策略的  $A_{NEW}$  来说, 增加其他再平衡中股票的仓位会增加投资组合的累计收益, 同样也会增加组合的风险。其中累计收益最高的是以 50% 比例投资于股票趋势策略的资产组合, 其单位净值达到 5, 而买入并持有的净值仅仅为 3.33。此外, 任何一种再平衡策略的净值都是高于买入并持有的, 这也与我们之前的观点一致。

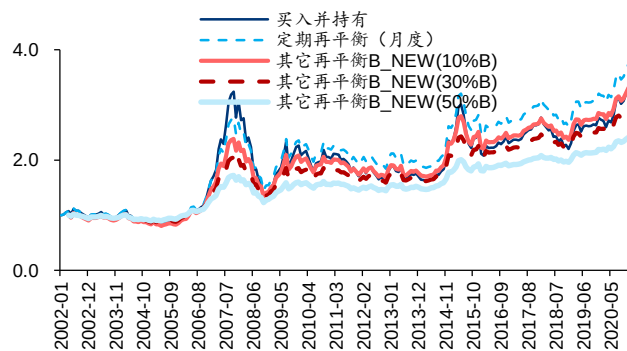
对于引入债券趋势策略的  $B_{NEW}$  来说, 增加其他再平衡中债券的仓位会减少投资组合的累计收益, 其中累计收益最低的是 50% 比例投资于债券趋势策略的资产组合。将 10% 的资金投入债券趋势策略的组合与买入并持有的净值类似。

图表43：不同再平衡策略的累计净值



资料来源：Wind，华泰研究

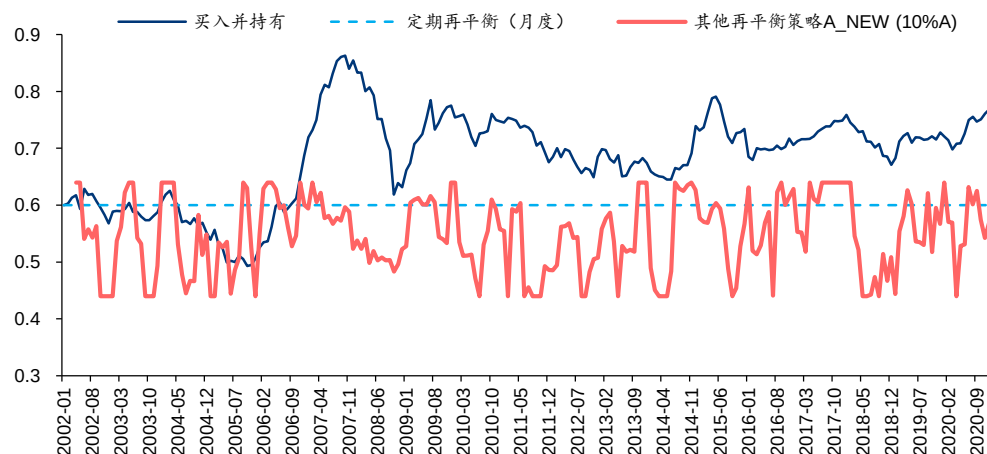
图表44：不同再平衡策略的累计净值



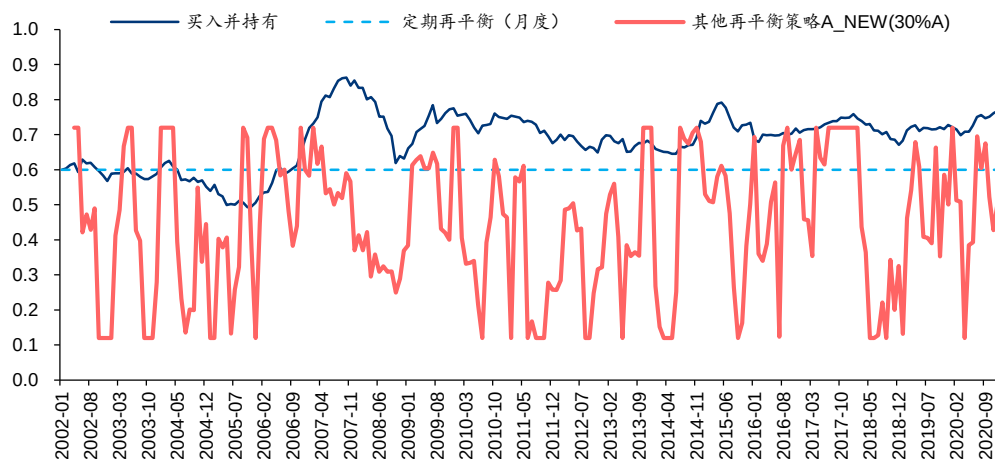
资料来源：Wind，华泰研究

综合以上的分析，将一定比例资金对波动性高的资产（股票）应用趋势策略与定期再平衡所构建的其他再平衡策略，在中国的市场环境下，与全仓定期再平衡相比，能够增加收益，减少回撤。例如：对股票债券比例为 60:40 全仓定期再平衡，股票始终保持 60%的比例，而以  $A_{NEW}$  (10%) 为例，其股票仓位最小值可达 44%，最大值可达 54%，在股票上涨趋势中股票仓位会增加，股票下跌趋势中仓位会减少，因此能够达到增加收益，减小回撤的效果。若将一定比例资金对波动性低的资产（债券）应用趋势策略与定期再平衡构建的  $B_{NEW}$ ，与全仓定期再平衡相比，会减小收益，减小回撤。这是因为在投资组合中，债券的波动远小于股票，投资组合的收益回撤主要取决于股票，将趋势策略应用于债券主要是通过减小股票所占的比例而不是趋势策略收益正凸性来影响收益回撤情况，这是  $B_{NEW}$  与  $A_{NEW}$  的不同之处。

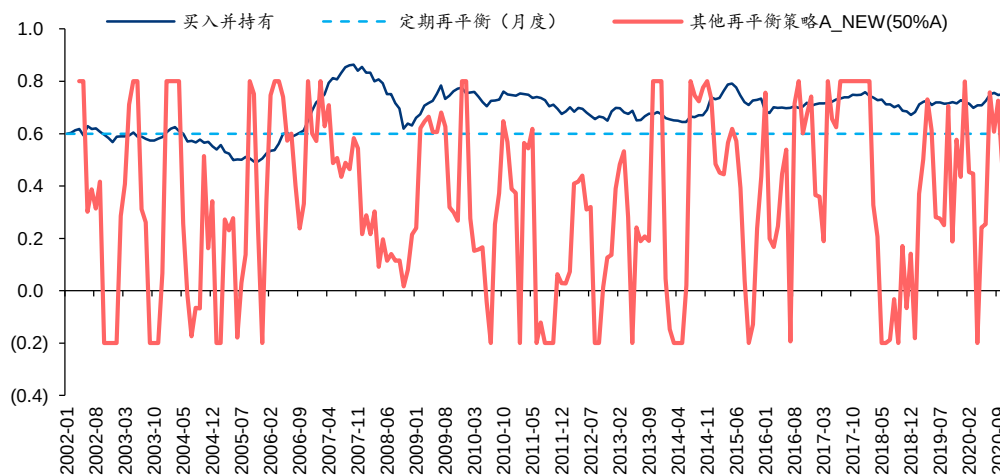
下图为  $A_{NEW}$  (10%A、30%A、50%A) 的股票所占比例、与定期再平衡（月度）股票所占比例，与买入并持有三者的股票持仓占比图（股票占比为负则意味着做空股票），可以看出， $A_{NEW}$  中股票比例始终在分别围绕 54%、42%、30%左右波动，不会像买入并持有那样逐渐增加，也不会像定期再平衡（月度）一样始终保持不变的比例，而会根据趋势行情围绕某个均值进行波动，使得再平衡更具灵活性，这种根据行情自适应资产配置比例的方式是与定期再平衡相比，降低最大回撤的关键。

图表45：股票占比变化图 ( $A_{NEW}$  (10%A))

资料来源：Wind，华泰研究

**图表46：股票占比变化图 ( $A_{NEW}(30\%A)$ )**


资料来源：Wind，华泰研究

**图表47：股票占比变化图 ( $A_{NEW}(50\%A)$ )**


资料来源：Wind，华泰研究

### 用趋势信号判断行情方向后选择性进行再平衡，也可以提升组合表现

趋势策略启发我们还可以使用趋势信号先来判断行情趋势，再决定是否要再平衡至 60:40 股票债券投资组合。这种方法相当于仅在具有某一些特征的趋势信号来临时，选择性地再进行再平衡（分类上属于其他再平衡策略），以此过滤掉部分趋势行情下再平衡策略的负面影响。

在这一节，我们对股票债券相对收益率构建三种选择性再平衡策略。每个月对  $mom_{t-1}^{S-B}(N)$ （股债相对收益率的趋势信号）进行监测：

策略一：仅当趋势信号为负时，定期再平衡至股票债券比为 60:40。

策略二：仅当趋势信号为正时，定期再平衡至股票债券比为 60:40。

策略三：仅当趋势信号不延续时（即上一个周期趋势信号与本轮趋势信号方向不同时），再平衡。

对以上每一种策略，我们分别令其趋势信号参数 ( $mom_{t-1}^{S-B}(N)$  中计算收益率和波动率的窗口期  $N$ ) 为 3、6、12 个月，下表展示了不同参数情况下三种其他再平衡的回测结果，用 2002 年 1 月至 2020 年 12 月的月度数据进行回测，用沪深 300 指数代表股票，用中债国债总财富总值指数代表债券，再平衡手续费设置为：股票万分之三，债券万分之二。

图表48: 趋势延迟再平衡回测结果(中国)

|          | 定期再平衡   | 选择性地再平衡 N=3 |         |         | 选择性地再平衡 N=6 |         |         | 选择性地再平衡 N=12 |         |         |
|----------|---------|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|--------------|---------|---------|
|          | (月度)    | 策略一         | 策略二     | 策略三     | 策略一         | 策略二     | 策略三     | 策略一          | 策略二     | 策略三     |
| 区间收益率(%) | 275.6   | 330.7       | 299.4   | 342     | 338.9       | 238.9   | 335.4   | 315.5        | 234     | 259     |
| 年化收益率(%) | 7.246   | 8.175       | 7.664   | 8.326   | 8.442       | 6.819   | 8.394   | 8.234        | 7.099   | 7.54    |
| 年化波动率(%) | 16.78   | 18.52       | 15.92   | 17.71   | 19.16       | 15.98   | 18.3    | 19.14        | 16.36   | 18.67   |
| 最大回撤(%)  | 47.54   | 50.07       | 37.05   | 43.01   | 51.46       | 40.75   | 45.13   | 54.71        | 42.96   | 51.66   |
| 夏普比率     | 0.2531  | 0.2794      | 0.2929  | 0.3007  | 0.284       | 0.239   | 0.2948  | 0.2735       | 0.2505  | 0.2432  |
| 卡玛比率     | 0.0893  | 0.1033      | 0.1259  | 0.1238  | 0.1057      | 0.0937  | 0.1195  | 0.0957       | 0.0954  | 0.0879  |
| 最大回撤起始时间 | 2007-10 | 2007-10     | 2007-10 | 2007-10 | 2007-10     | 2007-10 | 2007-10 | 2007-10      | 2007-10 | 2007-10 |
| 最大回撤形成时间 | 2008-10 | 2008-10     | 2008-10 | 2008-10 | 2008-10     | 2008-10 | 2008-10 | 2008-10      | 2008-10 | 2008-10 |
| 最大回撤恢复时间 | 2015-03 | 2015-03     | 2014-12 | 2015-03 | 2015-04     | 2015-03 | 2015-04 | 2015-05      | 2015-04 | 2020-07 |
| 股票总换手率   | 3.315   | 2.126       | 2.237   | 1.439   | 1.919       | 2.071   | 1.184   | 1.634        | 1.941   | 0.8172  |
| (倍)      |         |             |         |         |             |         |         |              |         |         |

资料来源: Wind, 华泰研究, 回测区间 2002/1-2020/12

策略一在 N=6 时拥有最高的夏普比率和卡玛比率, 好于定期再平衡(月度), 策略二和策略三在 N=3 时拥有最高的夏普比率和卡玛比率, 好于定期再平衡(月度)。当 N=3 时, 与定期再平衡(月度)相比, 三种选择性地再平衡策略都能够提高收益, 策略二年化波动率更小, 策略二和策略三最大回撤更小, 从夏普比率和卡玛比率看综合表现, 策略三表现最好。总的来说, 趋势信号不延续时进行再平衡的综合表现好于趋势下跌时进行再平衡, 好于趋势上涨时进行再平衡。

同样地, 我们把策略应用于美股(标普 500 指数)和美国国债(巴克莱美国国债指数), 股债初始比例为 60:40 回测结果如下表:

图表49: 趋势延迟再平衡回测结果(美国)

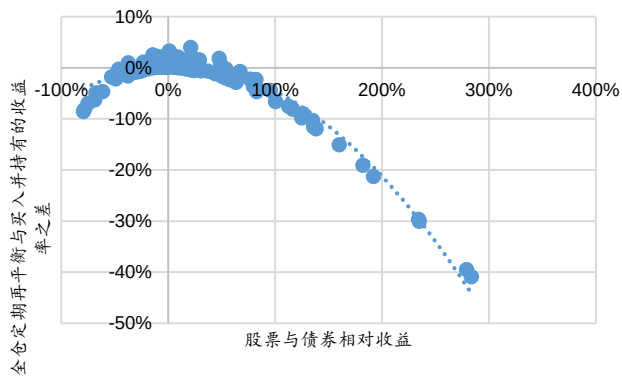
|          | 定期再平衡   | 选择性地再平衡 N=3 |         |         | 选择性地再平衡 N=6 |         |         | 选择性地再平衡 N=12 |         |         |
|----------|---------|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|--------------|---------|---------|
|          | (月度)    | 策略一         | 策略二     | 策略三     | 策略一         | 策略二     | 策略三     | 策略一          | 策略二     | 策略三     |
| 区间收益率(%) | 205.3   | 208.5       | 232.9   | 233.2   | 225.6       | 251     | 251.2   | 238.8        | 214.3   | 215.4   |
| 年化收益率(%) | 6.078   | 6.192       | 6.877   | 6.882   | 6.589       | 7.33    | 7.334   | 7.015        | 6.796   | 6.818   |
| 年化波动率(%) | 8.916   | 9.089       | 8.328   | 8.563   | 9.049       | 8.251   | 8.506   | 8.898        | 8.278   | 8.503   |
| 最大回撤(%)  | 33.85   | 33.94       | 30.61   | 31.62   | 33.89       | 29.1    | 29.95   | 34.04        | 29.91   | 30.21   |
| 夏普比率     | 0.3452  | 0.3512      | 0.4655  | 0.4534  | 0.3966      | 0.5248  | 0.5095  | 0.4512       | 0.4585  | 0.449   |
| 卡玛比率     | 0.0909  | 0.0941      | 0.1266  | 0.1228  | 0.1059      | 0.1488  | 0.1447  | 0.1179       | 0.1269  | 0.1264  |
| 最大回撤起始时间 | 2007-10 | 2007-10     | 2007-10 | 2007-10 | 2007-10     | 2007-10 | 2007-10 | 2007-10      | 2007-10 | 2007-10 |
| 最大回撤形成时间 | 2009-02 | 2009-02     | 2009-02 | 2009-02 | 2009-02     | 2009-02 | 2009-02 | 2009-02      | 2009-02 | 2009-02 |
| 最大回撤恢复时间 | 2011-02 | 2011-02     | 2011-01 | 2011-02 | 2011-02     | 2010-12 | 2011-01 | 2011-02      | 2011-02 | 2011-02 |
| 股票总换手率   | 1.829   | 1.106       | 1.035   | 0.7244  | 1.017       | 0.9861  | 0.6165  | 0.8024       | 1.015   | 0.4515  |
| (倍)      |         |             |         |         |             |         |         |              |         |         |

资料来源: Wind, 华泰研究, 回测区间 2002/1-2020/12

在美国市场中, 策略一在 N=12 时拥有最高的夏普比率和卡玛比率, 策略二和策略三在 N=6 时拥有最高的夏普比率和卡玛比率。当 N=6 时, 与定期再平衡(月度)相比, 三种选择性再平衡都能够提高收益, 策略二和策略三减小了年化波动率和最大回撤, 从夏普比率和卡玛比率看综合表现, 策略三表现最好。总的来说, 趋势不延续时进行再平衡的综合表现好于趋势上涨时进行再平衡, 好于趋势下跌时进行再平衡。

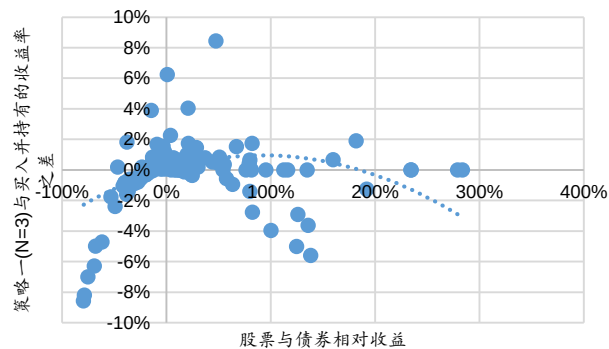
最后, 我们观察下图中国市场中不同选择性再平衡策略与买入并持有的收益率之差和股债相对收益率负凸性的变化情况, 虚线为最佳二次拟合线, 与定期再平衡(月度)相比, 策略一与买入并持有收益率之差的绝对值在股债相对趋势上涨时大大减小了, 策略二与买入并持有收益率之差的绝对值在股债相对趋势下跌时大大减小了, 策略三与买入并持有收益率之差的绝对值在股债相对趋势长期上涨或长期下跌时都大大减小了, 使得其收益回撤表现好于定期再平衡。

图表50： 全仓定期再平衡与买入并持有的收益率之差



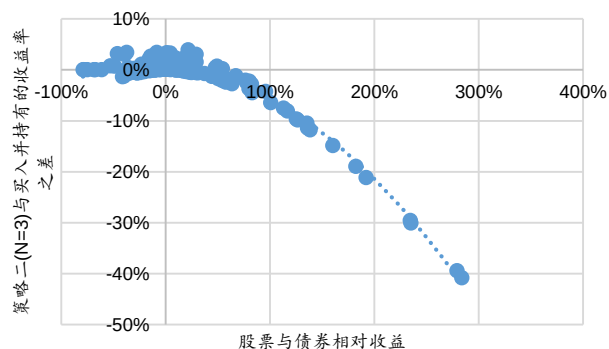
资料来源：Wind，华泰研究

图表51： 策略一(N=3)与买入并持有的收益率之差



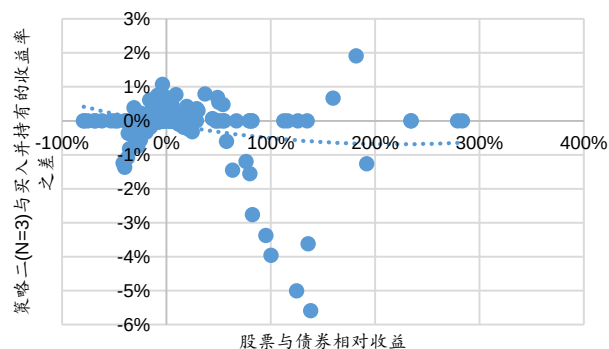
资料来源：Wind，华泰研究

图表52： 策略二(N=3)与买入并持有的收益率之差



资料来源：Wind，华泰研究

图表53： 策略三(N=3)与买入并持有的收益率之差



资料来源：Wind，华泰研究

## 总结：各类改进再平衡策略分别适用于不同的市场环境

在进行实际仓位管理时，简单地买入并持有并不总能很好地维持资产配置比例、控制组合风险，再平衡策略可以一定程度上规避此类问题，但是定期再平衡策略在不同的市场风格中适应性不佳——震荡市中表现良好，趋势行情下表现不如买入并持有。通过对再平衡设置范围而不是瞄准某一固定比例，超出范围再平衡的手段提升了资产组合在趋势行情中的综合表现。也可以将部分资金直接投资于趋势策略，或是先根据趋势信号对行情的判断，选择再平衡的时点，都可以明显提高再平衡策略在趋势行情中的适应性，提升投资组合的综合表现。

需要明确的是，以上各种对再平衡方法的改进思路都是有一定的适用场景的。不同的再平衡方法的结果优劣很大程度上与市场有关，例如中国和美国市场风格有所不同，则同样的再平衡策略的回测结论也不一致。下表列示了买入并持有以及几个不同的再平衡方法的描述、局限性和改进原理，并由此得出每种再平衡方法的适用场景如下：

图表54：各类再平衡策略对比和应用场景分析

| 策略名称         | 策略描述                                                            | 局限性                                                                   | 改进原理                                                                          | 适用场景                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 买入并持有        | 按一定比例（60:40）买入股票和债券后一直持有不进行调整，随着时间的推移，买入并持有使得资产组合比例由资产本身价值变动而变动 | 不利于风险分散化                                                              |                                                                               | 长期趋势上涨行情            |
| 定期再平衡（月度）    | 当投资组合中的资产比例偏离目标配置时，通过交易买卖将投资组合恢复到目标比例                           | 在长期趋势行情中表现不好                                                          |                                                                               | 反转周期为一月的震荡行情        |
| 改变定期再平衡频率    | 改变定期调仓的时间间隔                                                     | 频率取决于市场风格，只有当震荡行情适配于再平衡频率才能提供更好的收益风险表现，当再平衡频率很低时再降低频率组合夏普比率会趋近于买入并持有。 | 根据不同市场风格，改变定期再平衡频率，若能匹配行情反转的周期，将会有更好的收益表现。                                    | 股票反转周期适配于再平衡频率的震荡行情 |
| 超出范围再平衡      | 再平衡时不要求回到特定数值，而是给定一个范围，当股债比例超出阈值后回到阈值即可                         | 当范围设定很大时与买入并持有类似，不利于分散风险                                              | 在一定波动范围内不调仓，在趋势上涨能够拥有比定期再平衡更多的多头仓位，在趋势下跌行情拥有更少的多头仓位，同时，还能减小调仓幅度，降低高波动性资产的滑点损失 | 震荡幅度略大于阈值的行情        |
| 定期再平衡与趋势策略结合 | 将部分资金直接投入趋势策略，与定期再平衡策略结合，再用无风险资产补充剩余仓位                          | 趋势信号的计算采用历史波动率，对未来无实际预测效果                                             | 利用股票股市策略的正凸性叠加，降低组合收益的负凸性，趋势行情主要靠趋势策略盈利，震荡行情主要靠定期再平衡盈利                        | 趋势和震荡行情             |
| 选择性再平衡       | 将趋势信号作为确认再平衡的时点，选择性地再平衡                                         |                                                                       | 基于趋势判断，在某一些趋势行情下规避定期再平衡                                                       | 趋势和震荡行情             |

资料来源：华泰研究

## 风险提示

模型和改进后的模型都是基于历史经验的总结，如果市场规律改变，存在失效的可能性；报告中的各类指数只是作为常见指数，并不能完全代表 A 股或全球市场，请投资者谨慎、理性地看待。

## 免责声明

### 分析师声明

本人，林晓明、黄晓彬、张泽，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。

### 一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构（以下统称为“华泰”）对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人（无论整份或部分）等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

### 中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司制作，在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题，请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

### 香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。更多信息请参见下方“美国-重要监管披露”。

### 美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934 年证券交易法》（修订版）第 15a-6 条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

### 美国-重要监管披露

- 分析师林晓明、黄晓彬、张泽本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

### 评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期

（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数），具体如下：

### 行业评级

**增持：**预计行业股票指数超越基准

**中性：**预计行业股票指数基本与基准持平

**减持：**预计行业股票指数明显弱于基准

### 公司评级

**买入：**预计股价超越基准 15% 以上

**增持：**预计股价超越基准 5%~15%

**持有：**预计股价相对基准波动在-15%~5%之间

**卖出：**预计股价弱于基准 15% 以上

**暂停评级：**已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策

**无评级：**股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

**法律实体披露**

**中国：**华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91320000704041011J

**香港：**华泰金融控股（香港）有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格，经营许可证编号为：AOK809

**美国：**华泰证券（美国）有限公司为美国金融业监管局（FINRA）成员，具有在美国开展经纪交易商业务的资格，经营业务许可编号为：CRD#:298809/SEC#:8-70231

**华泰证券股份有限公司****南京**

南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼/邮政编码：210019

电话：86 25 83389999/传真：86 25 83387521

电子邮件：ht-rd@htsc.com

**深圳**

深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 10 楼/邮政编码：518017

电话：86 755 82493932/传真：86 755 82492062

电子邮件：ht-rd@htsc.com

**北京**

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 18 层/  
邮政编码：100032

电话：86 10 63211166/传真：86 10 63211275

电子邮件：ht-rd@htsc.com

**上海**

上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 23 楼/邮政编码：200120

电话：86 21 28972098/传真：86 21 28972068

电子邮件：ht-rd@htsc.com

**华泰金融控股（香港）有限公司**

香港中环皇后大道中 99 号中环中心 58 楼 5808-12 室

电话：+852-3658-6000/传真：+852-2169-0770

电子邮件：research@htsc.com

http://www.htsc.com.hk

**华泰证券（美国）有限公司**

美国纽约哈德逊城市广场 10 号 41 楼（纽约 10001）

电话：+212-763-8160/传真：+917-725-9702

电子邮件：Huatai@htsc-us.com

http://www.htsc-us.com

©版权所有 2021 年华泰证券股份有限公司